数学分析习题讲义

——25&26 学年

吉浩洋
数学与统计学院

2026 年 11 月 1 日

前言

本讲义源于笔者在郑州大学讲授数学分析习题时使用的课堂讲义。大部分例题与习题选自国内知名数学分析教材与习题集。

本讲义只包含一元微积分部分，不涉及多变量微积分和微分形式等内容。本讲义也不包含一元微积分的全部必要内容。

于郑大数院

2026 年 11 月 1 日

目录

第零章 预备知识 **1**

0.1 希腊字母 . . . 1
0.2 数学命题与逻辑 . . . 2
0.3 反证法 . . . 5
0.4 自然数与数学归纳法 . . . 7
0.5 平方差公式 . . . 12
0.6 二项式定理 . . . 15
0.7 连加、连乘与求和技巧 . . . 17
0.8 常用不等式 . . . 24
0.9 三角函数和三角恒等式 . . . 41
0.10 反三角函数 . . . 47
0.11 多项式带余除法 . . . 53
0.12 取整函数 . . . 55
0.13 集合 . . . 56
0.14 单射与满射 . . . 60
0.15 集合的势 . . . 64
0.16 三角与复数 . . . 67

第一章 实数系 **71**

1.1 实数的一些性质 . . . 71
1.1.1 简单无理数 . . . 71
1.2 阿基米德性和有理数稠密性 . . . 75
1.3 实数的 q 进制展开 . . . 76
1.4 有理逼近 . . . 79
1.5 确界原理 . . . 82
1.5.1 指数函数的定义 . . . 86
1.6 实数构造法 . . . 89
1.7 无尽小数的运算法则 . . . 93

第二章 数列 **100**

2.1 数列极限的基本概念 . . . 100

2.1.1 适当放大法 . . . 103
2.1.2 例题 . . . 105
2.2 数列极限的性质 . . . 108
2.2.1 Cauchy 命题 . . . 111
2.2.2 收敛数列的有界性 . . . 114
2.2.3 综合例题 . . . 115
2.3 Stolz 公式和 Toeplitz 定理 . . . 118
2.3.1 Stolz 公式 . . . 118
2.3.2 Toeplitz 定理 . . . 121
2.4 数列收敛的判别法 . . . 123
2.4.1 单调有界原理 . . . 123
2.4.2 列紧性定理简单应用 . . . 126
2.4.3 Cauchy 收敛准则 . . . 128
2.4.4 发散数列 . . . 130
2.5 迭代生成的数列 . . . 133
2.5.1 压缩映射原理 . . . 135
2.6 自然底数和欧拉常数 . . . 137
2.6.1 自然底数 . . . 137
2.6.2 欧拉常数 . . . 139
2.7 连分数展开 . . . 144

第三章 函数极限 **149**
3.1 函数极限的概念 . . . 149
3.1.1 极限的定义 . . . 151
3.1.2 极限存在的条件 . . . 152
3.1.3 综合问题 . . . 155
3.2 两个极限与极限计算初步 . . . 158
3.2.1 复合函数极限和变量代换 . . . 158
3.2.2 两个极限 . . . 160
3.3 无穷小和无穷大 . . . 164
3.3.1 无穷小代换 . . . 168

第四章 连续函数 **170**
4.1 连续函数的概念 . . . 170
4.1.1 例题 . . . 171
4.1.2 连续性的其它刻画 . . . 174
4.2 连续函数与极限计算 . . . 176
4.2.1 幂指函数 . . . 179
4.3 闭区间上的连续函数 . . . 180

4.3.1 单调函数 . . . 182
4.3.2 推广形式 . . . 184
4.4 一致连续性 . . . 190
4.5 周期 3 蕴含混沌 . . . 198

第五章 导数与微分 **202**
5.1 导数及其计算 . . . 202
5.1.1 导数与单侧导数 . . . 204
5.1.2 对数求导法 . . . 209
5.1.3 不可导函数举例 . . . 211
5.1.4 利用导数定义求极限、求和 . . . 212
5.1.5 有限增量公式 . . . 214
5.2 高阶导数 . . . 219
5.3 隐函数求导 . . . 224
5.3.1 反函数的高阶导数 . . . 224
5.3.2 隐函数求导法 . . . 225
5.3.3 参数方程求导法 . . . 227
5.4 微分 . . . 229
5.4.1 一阶微分的形式不变性 . . . 230

第六章 中值定理及应用 **234**
6.1 微分中值定理 . . . 234
6.1.1 基本定理 . . . 234
6.1.2 导函数的两个定理 . . . 238
6.1.3 例题 . . . 239
6.1.4 中值定理的简单应用 . . . 245
6.1.5 问题 . . . 247
6.2 Taylor 定理 . . . 250
6.2.1 Euler 数与 Bernoulli 数 . . . 267
6.3 洛必达与极限计算 . . . 269
6.3.1 洛必达法则 . . . 269
6.3.2 Taylor 公式与极限计算 . . . 273
6.4 函数的单调性、极值和凸性 . . . 277
6.4.1 单调性 . . . 277
6.4.2 不等式 . . . 281
6.4.3 函数的极值 . . . 283
6.4.4 凸函数 . . . 288

第七章 实数系基本定理 **300**
7.1 实数系基本定理 . . . 300

7.2 上下极限 305

第八章 不定积分 **310**
8.1 基本概念 310
8.2 换元积分法 315
8.2.1 第一换元法 315
8.2.2 第二换元法 323
8.3 分部积分法 327
8.4 特殊计算方法 335
8.4.1 递推法 335
8.4.2 联合积分法 339
8.5 几类可求出初等原函数的函数 340
8.5.1 有理函数 341
8.5.2 三角函数有理式 345
8.5.3 无理函数 348

第九章 定积分 **354**
9.1 基本概念 354
9.2 可积条件 363
9.2.1 函数的逼近 376
9.3 定积分的性质与微积分基本定理 377
9.3.1 不等式 380
9.3.2 中值定理及不等式应用 385
9.3.3 对积分求极限 387
9.3.4 微积分基本定理 390
9.3.5 综合问题 394
9.4 分部积分与换元 402
9.4.1 定积分中的对称性 413
9.4.2 Stirling 公式 417
9.4.3 Young 不等式的一个证明 420
9.4.4 均值不等式的推广 421
9.5 定积分的应用 423
9.5.1 积分值的估计 423
9.5.2 积分的近似计算 425

第十章 反常积分 **429**
10.1 反常积分的定义 429
10.2 反常积分的特殊性质 439
10.3 反常积分的审敛法 443
10.4 反常积分的计算 459

10.5 反常积分与和式极限 465

第十一章 数项级数 **469**
11.1 无穷级数 469
11.2 正项级数 471
11.2.1 其它判别法 478
11.2.2 判别法的应用 481
11.2.3 求和问题 489
11.3 任意项级数 494
11.3.1 任意项级数 494
11.3.2 绝对收敛与条件收敛 497
11.3.3 级数的乘积 500
11.3.4 例题 504
11.4 无穷乘积 508

第十二章 函数项级数 **515**
12.1 一致收敛 515
12.1.1 例题 519
12.2 极限函数与和函数的性质 532
12.2.1 例题 536
12.2.2 处处连续处处不可微函数 545
12.3 幂级数的收敛域与和函数 547
12.3.1 例题 551
12.4 幂级数展开 559
12.4.1 例题 562
12.4.2 组合数学中的应用 568

第零章　预备知识

笔者在教学过程中发现, 大学期望中学生掌握的知识与中学生实际掌握的知识之间常有出入. 同样, 笔者上学时习以为常的内容, 现在中学也不再教授. 这给教学带来了一些麻烦.

本章大致总结中学未教 (笔者认为未教) 或未强调但大学常用的知识点, 包括但不限于: 常用不等式、证明方法、代数基本定理、三角函数的和差化积、反三角函数等.

本章为 ZZU 大一新生的数学分析教学做准备, 希望大家通过自学更好地适应大学数学课程的学习.

疏漏之处在所难免, 敬请批评指正.

0.1　希腊字母

我们先规定一些符号.

(1) 我们通常用 (小写) 字母 a, b, c, x, y, z 表示实数或复数, 用字母 i, j, k, l, m, n 表示整数;
(2) $\mathbb{N}$ 表示全体自然数的集合; (注意: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$)
(3) $\mathbb{Z}$ 表示全体整数的集合;
(4) $\mathbb{Q}$ 表示全体有理数的集合;
(5) $\mathbb{R}$ 表示全体实数的集合;
(6) $\mathbb{C}$ 表示全体复数的集合;
(7) 我们用 $\mathbb{N}^*$ 表示正自然数的集合, 并且分别将正整数、正有理数和正实数的集合分别记为 $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Q}^+$ 和 $\mathbb{R}^+$;
(8) 记 $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$.

> 注
>
> (1) 在有些教材中, 自然数被定义为从 1 开始, 而非从 0 开始, 这仅仅是一种符号规定而已.
> (2) 如不作特别说明, 以下我们讨论的数总是实数或复数.

我们在数学书和物理书中经常会遇到希腊字母. 希腊字母一共有 24 个, 从 α 开始, 到 ω 结束. 以前常用 $\alpha, \beta, \gamma, \theta, \varphi$ 表示角度, 用 λ 表示波长, 用 μ 表示摩擦系数, 用 ν 表示频率, 用 π 表示圆周率, 用 ρ 表示密度, 用 ω 表示角速度. 今后还会经常用 δ, ϵ 表示很小的正数, 用 ξ, η 表示开区间中的一个点, 用 ϕ, φ, ψ 表示函数.

希腊字母自有其书写方式及读音, 如果你不确定如何正确书写或发音, 可以查找视频参考学习 (如 B 站).

希腊字母表

大写	小写	音标	读音	大写	小写	音标	读音
A	α	/ˈaefə/	阿尔法	N	ν	/ˈnju:/	纽
B	β	/ˈbeɪtə/	贝塔	Ξ	ξ	/ksi/	克西
Γ	γ	/ˈgæmə/	伽马	O	o	/əuˈmaikrən/	奥密克戎
Δ	δ	/ˈdeltə/	德尔塔	Π	π	/pai/	派
E	ϵ	/ˈepsɪlɔn/	伊普西隆	P	ρ	/rəu/	柔
Z	ζ	/ˈzi:tə/	泽塔	Σ	σ	/ˈsɪgmə/	西格玛
H	η	/ˈi:taə/	伊塔	T	τ	/tau/	陶
Θ	θ	/ˈθi:tə/	西塔	Υ	υ	/ˈʌpsɪlɔn/	乌普西隆
I	ι	/aiˈəutə/	约塔	Φ	ϕ	/fai/	斐
K	κ	/ˈkæpə/	卡帕	X	χ	/kai/	恺
Λ	λ	/ˈlæmdə/	兰姆达	Ψ	ψ	/psai/	普西
M	μ	/ˈmju:/	缪	Ω	ω	/əuˈmigə/	欧米伽

0.2　数学命题与逻辑

在初中我们已经对命题有了初步认识. 一般地, 把用自然语言、数学符号或式子表达的、可以判断真假的陈述句叫做命题. 判断为真的命题叫做真命题, 判断为假的命题叫做假命题.

我们来回顾一些基本知识, 相信大家都很熟悉:

- 一般来说, 命题具有

  ‘若 p, 则 q’

  的形式. 通常把 p 称作命题的条件, q 叫做命题的结论. 数学中的定理一般通过这种形式表达.
- 有些命题虽然不是 ‘若 p, 则 q’ 的形式, 但可以通过适当变形写成 ‘若 p, 则 q’ 的形式, 比如命题 ‘垂直于同一条直线的两个平面平行’.
- 对于两个命题, 如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件, 那么把这两个命题称为互逆命题. 其中一个命题称为原命题, 另一个叫做原命题的逆命题. 比如 ‘若 p, 则 q’ 的逆命题为 ‘若 q, 则 p’.
- 若一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否定和结论的否定, 那么把这两个命题叫做互否命题, 其中一个称作原命题, 另一个叫做原命题的否命题. 为书写方便, 我们常常把条件 p 的否定和结论 q 的否定分别记作 ‘$\neg p$’ 和 ‘$\neg q$’, 读作 ‘非 p’ 和 ‘非 q’. 那么 ‘若 p, 则 q’ 的否命题为 ‘若 $\neg p$, 则 $\neg q$’.

- 若一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否定和条件的否定, 那么把这两个命题叫做互为逆否命题, 其中一个称作原命题, 另一个叫做原命题的逆否命题. 比如, '若 p, 则 q' 的逆否命题为 '若 $\neg q$, 则 $\neg p$'.
- 我们知道一个命题和它的逆否命题同时为真或同时为假.

以下回顾三个熟知的箭头符号: $\Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow$. 给定一个真命题 A, 不妨设 A 为 '若 p, 则 q', 表明当条件 p 成立时, 结论 q 一定成立. 这时我们就说由 p 能够推出 q, 或者 p 蕴含 q, 记为

$$p \Rightarrow q.$$

并且称 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件. 充分条件和必要条件是相对应的. 若 $p \Rightarrow q$ 且同时 $q \Rightarrow p$, 我们称 p 与 q 等价, 或者称 p 与 q 互为充分必要条件 (即 p 既是 q 的充分条件, 也是 q 的必要条件, 反之亦然), 记为

$$p \Leftrightarrow q.$$

问题 0.2.1

我们可以简单认为, 在一个真命题中, 条件具有充分性, 而结论具有必要性.
证明"p 是 q 的充要条件", 须分别证明充分性 $p \Rightarrow q$ 和必要性 $q \Rightarrow p$. 对于中文叙述的命题, 也应先明确这两个方向.
那么如何判断和表述充分必要条件中的充分性和必要性?

这其实是一个语文问题, 关键在于确定何为条件. 回顾:

一般性准则

充分性: 条件 $\Rightarrow$ 结论 (充分条件确实是充分的);
必要性: 结论 $\Rightarrow$ 条件 (必要条件确实是必要的).

等价命题的三种常用叙述

一. 证明 p 是 q 的充分必要条件. 此时 p 是条件, q 是结论. 因此,

$$\text{充分性: } p \Rightarrow q, \text{ 必要性: } q \Rightarrow p.$$

二. 证明 p 的充分必要条件是 q. 此时 p 是结论, q 是条件. 因此,

$$\text{充分性: } q \Rightarrow p, \text{ 必要性: } p \Rightarrow q.$$

三. p 成立当且仅当 q 成立. 此时同情形二.

数学中广泛使用着从数理逻辑引入的两个逻辑符号, 即全称量词 $\forall$ 和存在量词 $\exists$. 这样可以将许多带有变量的数学命题符号化, 从而得到简单而准确的表达方式. 进一步地, 利用对偶法则可以方便地将命题的否定用正面方式 (即肯定的方式) 表达出来, 这在数学分析和其他许多课程中是很基本的方法. 注意: 命题的否定并非否命题.

首先要了解这两个逻辑符号的确切意义.

全称量词与存在量词

全称量词 $\forall$(写作倒转的 A) 在英文中可以表达为 'for all', 'for any', 'for every', 'for each' 等, 在中文中通常表示 '对所有''对任意''对任何' 或 '对每一个'. (对于初学者建议使用 '对每一个' 或 '对每一个给定的'.)
存在量词 $\exists$(写作旋转的 E) 在英文中即 'exist', 中文表示为 '存在' 或 '有'.

一般来说, 对含有一个全称量词的命题进行否定, 我们只需要把 '所有的''任意一个' 等全称量词, 变成 '并非所有''并非任意一个' 等短语即可. 比如说假定全称量词命题 '$\forall x \in M, p(x)$'(这里 M 是一个集合, $p(x)$ 是某种性质), 那么它的否定为 '并非对所有 $x \in M$, $p(x)$ 都成立', 也就是 '$\exists x \in M, p(x)$ 不成立'. 表示成符号语言 '$\exists x \in M, \neg p(x)$'. 可以看到, 全称量词命题的否定是存在量词命题.

类似地, 对含有一个存在量词的命题进行否定, 只需把 '存在一个''有些' 等存在量词, 变成 '不存在一个''没有一个' 等短语即可. 比如说假定存在量词命题 '$\exists x \in M, p(x)$', 则它的否定为 '不存在 $x \in M$, 使 $p(x)$ 成立', 也就是 '$\forall x \in M, p(x)$ 不成立', 即 '$\forall x \in M, \neg p(x)$'. 可以看到, 存在量词命题的否定是全称量词命题.

对偶法则

设命题 P 可写为

$$p_1 q_1, p_2 q_2, \ldots, p_n q_n, \ s.t.\ Q(\text{成立}). \tag{1}$$

其中 $p_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 为逻辑符号 $\forall$ 或 $\exists$; 而 $q_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 和 Q 代表普通的数学表达式, 例如 $M > 0$ 或 $M \leq M'$ 等. 这里对 '命题' 作广义理解, 可以是数学中任何叙述、断言、定义等.
那么为了得到命题 P 的否定形式的正面叙述, 只要将 (18) 中所有的逻辑符号 $p_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 从 $\forall(\exists)$ 改成 $\exists(\forall)$, 并将最后的 Q 改成其否定式 $\neg Q$ 即可.

我们来考虑几个稍复杂的例子, 在数列极限的学习过程中我们会频繁遇到类似的情况. 如果你觉得它比较复杂, 可以先跳过.

例 **0.2.2.** 首先, 如何刻画数列 $\{a_n\}$ 有界. 如果不用数学符号, 则可表示为: 存在一个正数, 使数列的每一项的绝对值都以它为界, 也即都不超过这个正数. 使用逻辑符号则写为

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{ 成立 }) |a_n| \leq M. \tag{2}$$

现在考虑如何刻画数列 $\{a_n\}$ 无界. 从定义可知, 数列无界的概念是作为数列有界概念的否定来引进的. (注意: 命题的否定和否命题并非一致.) 如何刻画命题的否定, 在很多场合是不可避免的问题. 例如, 假定需要证明一个命题: 若数列满足条件 P, 则必定有界. 若打算用反证法, 则证明的第一句话应当为: 设存在一个无界数列 $\{a_n\}$ 满足条件 P. 如果不能将 '$\{a_n\}$ 无界' 这个反证法的前提用正面方式表达出来, 而只知道无界就是有界的否定的话, 那么反证法的证明就进行不下去了.

现在我们从逻辑符号 (2) 出发来考察如何导出无界的正面叙述. 在 (2) 中第一句话 '$\exists M > 0$', 即存在一个正数, 它具有后两句中所规定的性质. 因此其否定形式, 即不存在由后两句规定的性质的正数. 换一个说法, 即每一个正数都不具有 (2) 后两句所规定的性质. 这样就可以将数列 $\{a_n\}$ 无界从 '不是有界的' 改写成

$$\forall M > 0, \text{不成立 } '\forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{ 都有 }) |a_n| \leq M'.$$

之后只需将 '$\forall n \in \mathbb{N}^*$, (都有) $|a_n| \leq M$' 的否定说法改为正面叙述即可. 可以看出, 既然不是对每个 n, 成立 $|a_n| \leq M$, 那么就等于说至少存在一个 n, 使得 $|a_n| \leq M$ 不成立. 这样, 即可将数列 $\{a_n\}$ 无界写为

$$\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \text{不成立 } '|a_n| \leq M'.$$

最后, $|a_n| \leq M$ 的否定当然是 $|a_n| > M$, 因此得到数列 $\{a_n\}$ 无界的新叙述为

$$\forall M > 0,\ \exists n \in \mathbb{N}^*, s.t.\ |a_n| > M. \tag{3}$$

由于其中不存在否定性的词, 因此称为无界概念的正面叙述.

比较 (2) 和 (3), 可见前一个叙述中的 '$\forall$' 和 '$\exists$' 在后一个叙述中对应位置恰好改为 '$\exists$' 和 '$\forall$', 而最后一句则将 '$\leq$' 改为 '$>$'. 这即是对偶法则.

例 **0.2.3.** 数集 A 有界, 即

$$\exists M > 0, \forall x \in A,\ s.t.\ |x| \leq M.$$

其否定形式为

$$\forall M > 0, \exists x \in A,\ s.t.\ |x| > M.$$

例 **0.2.4.** 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a, 定义为

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N,\ s.t.\ |a_n - a| < \epsilon.$$

其否定形式, 即数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a, 则陈述为

$$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N,\ s.t.\ |a_n - a| \geq \epsilon_0.$$

例 **0.2.5.** 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 定义为

$$\exists a, \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N,\ s.t.\ |a_n - a| < \epsilon.$$

其否定形式为

$$\forall a, \exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N,\ s.t.\ |a_n - a| \geq \epsilon_0.$$

0.3　反证法

反证法是间接证明的一种基本方法. 要证明一个命题 P, 可以先假设 P 不成立, 然后利用已知条件进行逻辑推导, 直到推出与现有公理或定理矛盾的结论. 此时就可断定命题 P 成立.

例 **0.3.1** (这个证明来自于阿基米德). 证明素数有无穷多个. *(素数即是质数.)*

证明. 假设命题的结论不成立, 即素数有有限个, 设有 n 个素数, 可以把这些素数表示为

$$p_1, p_2, \cdots, p_n.$$

现在令

$$M = p_1 p_2 \cdots p_n + 1,$$

这是一个大于 1 的自然数.

如果 M 是素数, 由 M 的构成可以看出, M 大于所有已知素数 $p_1, \cdots, p_n$, 这样至少有 $n+1$ 个素数, 这与假设只有 n 个素数矛盾.

如果 M 是合数, 根据算术基本定理, M 必然有一个素因子. 因为 M 除以 $p_1, \cdots, p_n$ 都余 1, 所以 M 有除 $p_1, \cdots, p_n$ 以外的新的素因子, 这与假设只有 n 个素数矛盾.

综上, 无论何种情况, 依此类推, 都可以构造一系列素数, 由此说明素数不止有限个. 这表示我们的假设素数有有限个不成立, 故素数有无限多个.

□

例 **0.3.2.** 证明: 如果一个正自然数的平方是一个偶数, 那么这个数必然是偶数.

证明. 假设命题的结论不成立, 即这个数是一个奇数 (显然不是 1), 则存在正自然数 n, 使得这个奇数为 $m = 2n+1$. 计算得到

$$m^2 = (2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1.$$

无论 n 为什么样的自然数, 上面的数都是一个奇数, 这与命题的条件 '这个数的平方是一个偶数' 矛盾. 因此命题的结论成立.

□

例 **0.3.3.** 证明: $\log_2 3$ 是无理数.

证明. 显然, $\log_2 3$ 是一个正数. 假设 $\log_2 3$ 是有理数, 则存在正整数 m, n, 使得

$$\log_2 3 = \frac{m}{n}.$$

由对数的定义, 这等价于

$$3 = 2^{\frac{m}{n}} \Rightarrow 3^n = 2^m.$$

左边是奇数, 右边是偶数, 这就导出了矛盾. 因此, 假设 '$\log_2 3$ 是有理数' 是错误的, 所以 $\log_2 3$ 是无理数.

□

例 **0.3.4.** 证明: $\tan 10^\circ$ 是无理数.

证明. 假设 $\tan 10^\circ$ 是有理数, 由于有理数经过加减乘除运算得到的还是有理数, 所以

$$\tan 20^\circ = \frac{2\tan 10^\circ}{1 - \tan^2 10^\circ}$$

也是有理数. 进一步地,

$$\tan 30^\circ = \frac{\tan 20^\circ + \tan 10^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 10^\circ}$$

也是有理数. 但是我们都知道

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

它是一个无理数, 这就导出了矛盾. 因此, 假设 '$\tan 10^\circ$ 是有理数' 是错误的, 所以 $\tan 10^\circ$ 是无理数.

□

作业

证明: $\tan 1^\circ$ 是无理数.

作业

证明: $\tan 7^\circ$ 是无理数.

0.4　自然数与数学归纳法

在数学分析中, 我们会遇到很多 '显然' 的问题, 而我们必须去认知且证明它们. 最显然和最基本的问题是什么呢? 当然是和数有关, 并且是最简单的自然数！我们使用自然数已经很久了，以至于它在你的数学思维中根深蒂固, 你会无意识地对自然数做出各种隐含的假设. 但你是否思考过这些问题: 自然数是否存在? 自然数是怎么定义的? 为什么代数法则总是起作用? 加法和乘法运算是怎么定义的? 这些问题难度颇大, 以至于大多数数学分析教材中都不会涉及. 如果你有兴趣, 特别是有志于从事研究的, 可以查阅数论教材中 Peano 公理系统的叙述.

我们暂且将自然数的存在和性质看作公理, 不加以证明.

整数的运算与序关系

加法与减法

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 中可以作加法运算'+' 及其逆运算减法运算'−'. 加法运算满足以下性质:

(1) 结合律 $(a+b)+c=a+(b+c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(2) 交换律 $a+b=b+a, a,b\in\mathbb{Z}$.

(3) 相消律 $a+b=a+c\Rightarrow b=c, a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(4) $a+0=a, a\in\mathbb{Z}$.

(5) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 必有 $x\in\mathbb{Z}$ 使得

$$a=b+x.$$

(5) 就是减法运算的定义: $a-b=x$.

乘法

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 中可以作乘法运算 '$\cdot$', 但不一定可作乘法的逆运算--除法运算. 乘法运算满足以下性质:

(1) 结合律 $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(2) 交换律 $a\cdot b=b\cdot a, a,b\in\mathbb{Z}$.

(3) 相消律 若 $a\neq 0, a\cdot b=a\cdot c$, 则 $b=c, a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(4) $0\cdot a=0, a\in\mathbb{Z}$.

(5) $1\cdot a=a, a\in\mathbb{Z}$.

(6) 分配律 $(a+b)\cdot c=(a\cdot c)+(b\cdot c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

为简单起见, 乘法 $a\cdot b$ 就记作 ab.

序关系

在整数中有大小(即顺序) 关系, 并用符号 $\leq,<,\geq,>$ 来表示. ($b\geq a$ 即 $a\leq b$. $a<b$ 表示 $a\leq b$ 且 $a\neq b$. $b>a$ 即 $a<b$.) 整数的顺序具有以下性质:

(1) 三歧性对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 关系

$$a=b, a<b, b<a$$

有且仅有一个成立.

(2) 自反性 $a\leq a, a\in\mathbb{Z}$.

(3) (反) 对称性 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 若 $a\leq b$ 且 $b\leq a$, 则 $a=b$.

(4) 传递性 对任意的 $a,b,c\in\mathbb{Z}$, 若 $a\le b$ 且 $b\le c$, 则 $a\le c$, 且等号仅当 $a=b,b=c$ 均成立时才成立.
(5) 对任意的 $a,b,c\in\mathbb{Z}, a+c\le b+c\Leftrightarrow a\le b$.
(6) 对任意 $a,b,c\in\mathbb{N}^*$, 若 $c=ab$, 则 $a\le c$, 等号当且仅当 $b=1$ 时成立.
(7) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$ 及 $c\in\mathbb{N}^*$, $ac\le bc\Leftrightarrow a\le b$.
(8) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, $a\le b\Leftrightarrow -a\ge -b$.

其中性质 (1)-(4) 是最核心的. 以上列举了一些熟知的有关整数的知识. 对于自然数来说最重要、最本质的性质是:

归纳原理

归纳原理 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, 满足条件:
(1) $0\in S$;
(2) 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$.
那么 $S=\mathbb{N}$.

这个原理是我们常用的数学归纳法的基础.

定理 0.4.1 ((第一) 数学归纳法)**.** *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果*

(1) 当 $n=0$ 时, $P(0)$ 成立;

(2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立.

证明. 设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S, S 是 $\mathbb{N}$ 的子集. 由条件 (1) 知 $0\in S$; 由条件 (2) 知, 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$. 根据归纳原理 $S=\mathbb{N}$.

□

推广的归纳原理

归纳原理 * 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, $n_0\ge 0$ 为给定的自然数, 且满足条件:
(1) $n_0\in S$;
(2) 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$.
那么 $\{n_0,n_0+1,n_0+2,\cdots\}\subseteq S$.

这个变形允许我们可以从任何一个自然数开始作归纳, 通常取 $n_0=0$ 或 $n_0=1$.

推论 0.4.2 (数学归纳法 *)**.** *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0\ge 0$ 为给定的自然数. 如果*

(1) $P(n_0)$ 成立;

(2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n\ge n_0$ 都成立.

例 0.4.3. 证明平方和公式: 对任意正整数 n, 成立:

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

我们在学习定积分时会用到这个公式. 后面我们还会用其他方法证明.

证明. 我们用 $P(n)$ 表示等式

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

这里 $n=1,2,\cdots$.

(1) 当 $n=1$ 时, 左边 $=1^2=1$, 右边 $=\frac{1\times2\times3}{6}$, 因此命题 $P(1)$ 成立.

(2) 当 $n\geq1$ 时, 假设 $P(n)$ 成立, 即

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

则

$$\begin{aligned}1^2+2^2+\cdots+n^2+(n+1)^2&=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2\\&=\frac{n+1}{6}[n(2n+1)+6(n+1)]\\&=\frac{n+1}{6}(2n^2+7n+6)\\&=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.\end{aligned}$$

因此 $P(n+1)$ 也成立.

综上可知, $P(n)$ 对所有正整数 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立. 即证.

□

利用上面的等式, 我们可以得到一个有趣的结果:

$$1^2+2^2+\cdots+24^2=\frac{24\times25\times49}{6}=4900=70^2.$$

作业

证明立方和公式: 对任意正整数 n, 都有

$$1^3+2^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

作业

设 $n\geq5$ 为正整数, 证明: $2^n>n^2$.

由归纳原理还可以推出两个在数学中, 特别是初等数论中常用的自然数的重要性质, 有时也被称为良序原理(Well-Ordering Principle).

定理 0.4.4 (最小自然数原理). *设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集, 那么必有 $t_0\in T$, 使得对任意 $t\in T$ 有 $t_0\leq t$, 即 t_0 是 T 中的最小自然数.*

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 s 组成的集合 S: 对任意 $t\in T$, 必有 $s\leq t$.

我们首先说明 S 不是空集, 这是显然的, 因为 $0 \in S$. 此外, 若 $t_1 \in T$(由于 T 非空所以必有元素 t_1), 则 $t_1 + 1 > t_1$, 所以 $t_1 + 1 \notin S$.

根据这两点和归纳原理就可以得到: 必有 $s_0 \in S$ 使得 $s_0 + 1 \notin S$. 为了证明这一断言, 我们用反证法: 假设不存在这样的 s_0, 也就意味着 $\forall s \in S$, 都有 $s + 1 \in S$. 根据归纳原理 $S = \mathbb{N}$, 得到矛盾, 因为 $t_1 + 1 \notin S$.

最后我们来证明 $s_0 \in T$. 同样反证. 假设 $s_0 \notin T$, 则 $\forall t \in T$, 必有 $s_0 < t$ (这是由于集合 S 的定义), 从而 $t \geq s_0 + 1$. 这表明 $s_0 + 1 \in S$, 矛盾.

取 $t_0 = s_0$, 就是集合 T 中的最小自然数.

□

定理 0.4.5 (最大自然数原理). *设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集. 若 M 有上界, 即存在 $a \in \mathbb{N}$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么, 必有 $m_0 \in M$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$, 即 m_0 是 M 中的最大自然数.*

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 t 组成的集合 T: 对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$. 根据条件 $a \in T$, 所以集合 T 非空. 根据上一个定理, 集合 T 中有最小自然数 t_0.

我们来证明 $t_0 \in M$. 反证, 假设不成立, 那么对任意的 $m \in M$ 必有 $m < t_0$, 因而 $m \leq t_0 - 1$, 这样就推出 $t_0 - 1 \in T$. 但这和 t_0 的最小性矛盾.

取 $m_0 = t_0$ 就证明了定理.

□

最小自然数原理是我们常用的第二数学归纳法的基础.

定理 0.4.6 (第二数学归纳法). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果*

(1) 当 $n = 0$ 时, $P(0)$ 成立;

(2) 设 $n \geq 1$, 若对所有的自然数 $m < n$, $P(m)$ 成立, 则必可推出 $P(n)$ 成立.

那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

证明. 用反证法. 若定理不成立, 设 T 是使 $P(n)$ 不成立的所有自然数组成的集合, 则 T 非空, 因此集合 T 必有最小自然数 t_0. 由于 $P(0)$ 成立, 故 $t_0 > 0$. 由条件 (2) (取 $n = t_0$) 可知, 必有自然数 $m < t_0$ 使 $P(m)$ 不成立. 由集合 T 的定义知 $m \in T$, 但这和 t_0 的最小性矛盾. 证明结束.

□

我们同样可以得到第二数学归纳法的另外形式.

定理 0.4.7 (第二数学归纳法 *). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若*

(1) $P(n_0)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \cdots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

还有另一种常用的形式.

定理 0.4.8 (第二数学归纳法 **). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若*

(1) $P(n_0)$ 和 $P(n_0 + 1)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0 + 1$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \cdots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

作业

设 T 是一个由整数组成的非空集合, 若 T 有下界, 即存在整数 a 使对所有的 $t \in T$, 有 $t \geq a$, 那么, 必有 $t_0 \in T$, 使得对所有的 $t \in T$ 有 $t \geq t_0$.

作业

设 M 是一个由整数组成的非空集合. 若 M 有上界, 即存在整数 a, 使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么, 必有 $m_0 \in M$, 使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$.

例 0.4.9. 对任意自然数 n, 存在整系数多项式 $T_n(x)$, 使得

$$\cos n\theta = T_n(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

整系数多项式指系数全为整数的多项式, 例如 $3x^3 + 4x^2 - 2x - 1$.

证明. (1) 当 $n = 0$ 时, $\cos(0 \cdot \theta) = \cos 0 = 1$, 因此 $T_0(x) = 1$;

(2) 当 $n = 1$ 时, $\cos(1 \cdot \theta) = \cos\theta$, 因此 $T_1(x) = x$.

(3) 当 $n \geq 1$ 时, 假设存在整系数多项式 $T_{n-1}(x)$ 和 $T_n(x)$, 使得

$$\cos(n-1)\theta = T_{n-1}(\cos\theta),\ \cos n\theta = T_n(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

则由和差化积公式:

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta,$$

得

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta \cdot T_n(\cos\theta) - T_{n-1}(\cos\theta).$$

令 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, 则

$$\cos(n+1)\theta = T_{n+1}(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

□

我们通常把 $T_n(x)$ 称为第 n 个切比雪夫多项式. 因为 $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$, 故 $T_2(x) = 2x^2 - 1$. 上述证明过程告诉我们: 对任意正整数 n, 我们有

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

因此

$$T_3(x) = 2xT_2(x) - T_1(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

注

你可以注意到我们使用的是第二数学归纳法 **. 在这个证明过程中我们先说明 $P(0)$ 和 $P(1)$ 成立. 特别地, $P(1)$ 自然成立, 并非是因为 $P(0)$! 之后我们用 $P(0) + P(1)$ 证明 $P(2)$, 再用 $P(1) + P(2)$ 证明 $P(3), \cdots$. 我们并不能够得到 $P(1) \Rightarrow P(2)$, $P(2) \Rightarrow P(3), \cdots$. 这是它和第一数学归纳法之间的区别.

作业

写出 $T_4(x), T_5(x)$ 的表达式.

作业

证明: $\cos 1^\circ$ 是无理数. 提示: 利用切比雪夫多项式 $T_{30}(x)$.

问题 0.4.10

用数学归纳法证明:

- $|\sin(nx)| \le n|\sin x|$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in \mathbb{R}$.
- $n! \le [(n+1)/2]^n$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$.
- 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有
$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n, \quad n < \left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n.$$
- 证明对任意 $n \in \mathbb{N}$, 7 可整除 $1 + 2^{2^n} + 2^{2^{n+1}}$.

0.5　平方差公式

我们对平方差公式已非常熟悉.

公式 0.5.1 (平方差公式). 设 a, b 是任意两个数, 则

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

下面看几个应用.

例 0.5.2. 我们熟知 $24^2 = 576, 26^2 = 676$. 你是否注意到它们的差恰为 100? 理由很简单:

$$26^2 - 24^2 = (26-24)(26+24) = 2 \times 50 = 100.$$

类似的还有:

$$27^2 - 23^2 = (27-23)(27+23) = 4 \times 50 = 200.$$

还可以轻易写出更多例子.

例 0.5.3. 我们都知道 '勾三股四弦五', 也就是说 $3, 4, 5$ 可以作为一个直角三角形的三边长. 除此之外 $5, 12, 13$ 也可以作为一个直角三角形的三边长. 你还能写出其他边长为整数的直角三角形吗?

这也不难, 例如 $7, 24, 25$ 就可以, 因为

$$7^2 = 49 = (25+24)(25-24) = 25^2 - 24^2.$$

一般地, 对任意正整数 n, 我们把 $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$ 拆成两个相邻的整数之和, 即 $2n^2 + 2n$ 和 $2n^2 + 2n + 1$, 则 $2n+1, 2n^2 + 2n, 2n^2 + 2n + 1$ 就可作为一个直角三角形的三边长. 这是因为

$$\begin{aligned}(2n+1)^2 &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= [(2n^2 + 2n + 1) + (2n^2 + 2n)] \cdot [(2n^2 + 2n + 1) - (2n^2 + 2n)]\end{aligned}$$

$$= (2n^2+2n+1)^2 - (2n^2+2n)^2.$$

当 $n=1,2,3$ 时, 就分别得到了 $(3,4,5),(5,12,13),(7,24,25)$ 这三组直角三角形的边长. 当 $n=4,5,6,\cdots$ 时, 可以得到更多边长组合.

我们经常需要用到平方差公式的一个变形.

推论 0.5.4. 若 $a+b\neq 0$, 则 $a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}$.

这个变形公式处理两个平方根的和与差非常方便, 这种处理方式有时称为分子有理化.

推论 0.5.5. 设 $a,b>0$, 则 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.

例 0.5.6. 先看一个简单的例子,

$$\sqrt{5}-2=\frac{(\sqrt{5})^2-2^2}{\sqrt{5}+2}=\frac{5-4}{\sqrt{5}+2}=\frac{1}{\sqrt{5}+2}.$$

有时也会用这种方式进行近似计算. 注意 $\sqrt{5}>2$, 所以 $\sqrt{5}+2>4$, 于是

$$\sqrt{5}-2=\frac{1}{\sqrt{5}+2}<\frac{1}{4}=0.25.$$

这是一个不错的估计. 但如果你觉得 $\sqrt{5}$ 和 2 还有不小的距离, 可以改用 $\sqrt{5}>2.2$, 于是 $\sqrt{5}+2>4.2$, 从而

$$\sqrt{5}-2=\frac{1}{\sqrt{5}+2}<\frac{1}{4.2}=\frac{5}{21}\approx 0.238.$$

这是一个更精确的估计.

例 0.5.7. 设 x 是一个实数, 则

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{(\sqrt{x^2+1})^2-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}.$$

这个等式从左往右看就是分子有理化, 从右往左看就是分母有理化. 两边取对数, 得到

$$\ln(\sqrt{x^2+1}-x)=-\ln(\sqrt{x^2+1}+x),$$

因此 $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$ 是一个奇函数.

我们同样可以做一点近似计算. 当 x 较大时 (比如 $x=100$), $\sqrt{x^2+1}\approx x$, 故

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\approx\frac{1}{x+x}=\frac{1}{2x}.$$

此时,

$$\sqrt{100^2+1}-100\approx\frac{1}{200}=0.005.$$

注

顺便说一下, 对数的英文是 logarithm, 取前三个字母, 缩写为 log. 自然对数的英文是 natural logarithm, 取两个单词的首字母 n 和 l, 缩写为 ln(手写体) 或 ln(印刷体), 切记不要写成 In(大写 I).

作业

设 n 是一个正整数, 给出 $\sqrt{n^2+1}-n<0.01$ 的一个充分条件.

公式 0.5.8 (立方差公式). 设 a,b 是任意两个数, 则

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2).$$

作业

当 x 较大时 (比如 $x=100$), 给出 $\sqrt[3]{x^3+x}-x$ 的一个近似估计.

公式 0.5.9 (n 次方差公式). 设 n 是正整数, a,b 是任意两个数, 则

$$a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}).$$

证明一. 我们从右边出发, 利用分配律

$$\begin{aligned}(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})=&a^n+a^{n-1}b+\cdots+a^2b^{n-2}+ab^{n-1}\\&-(a^{n-1}b+a^{n-2}b^2+\cdots+ab^{n-1}+b^n)\\=&a^n-b^n.\end{aligned}$$

□

注

在该公式中令 $a=x,b=1$, 则得到

$$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1).$$

这其实就是等比数列求和公式.

证明二. 利用上述等比数列求和公式, 令 $x=\frac{a}{b}$, 则有

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n-1=\left[\left(\frac{a}{b}\right)-1\right]\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}+\left(\frac{a}{b}\right)^{n-2}+\cdots+\left(\frac{a}{b}\right)+1\right].$$

等式两边同时乘以 b^n, 即证.

□

大多数恒等式的证明都是这般简单而枯燥: 从复杂的一边出发, 慢慢变形到简单的一边.

例 0.5.10. 我们来看一个简单的应用. 注意 $2025=3\times675$, 故

$$2^{2025}-1=2^{3\times675}-1=8^{675}-1=(8-1)(8^{674}+8^{673}+\cdots+8+1)$$

是 7 的倍数.

作业

证明恒等式

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc).$$

例 **0.5.11.** 设 n 是一个正整数, 则函数 $f(x)=x^n$ 在 $[0,\infty)$ 上严格单调递增.

证明. 我们不使用导数来证明, 因为没必要. 设 $a>b\geq 0$, 则

$$f(a)-f(b)=a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})>0.$$

□

那么有没有 n 次方和公式呢? 我们在中学都学过立方和公式

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),$$

它实际上就是把立方差公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ 中的 b 换成 $-b$ 得到的. 当 n 是奇数时, 由 n 次方差公式可以得到 n 次方和公式.

作业

写出 5 次方差公式与 5 次方和公式.

0.6　二项式定理

在中学我们已经初步学习了计数原理、排列和组合. 设 n 为正整数, $k\leq n$ 为自然数, 用 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ 表示组合数:

$$C_n^k=\binom{n}{k}:=\frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

它表示从 n 个元素中取出 k 个元素的方法总和. 我们规定 $0!=1$, 因此 $C_n^0=1$. 特别地, 我们规定 $C_0^0=1$.

组合数满足最基本的性质:

$$C_n^k=C_n^{n-k},\ 0\leq k\leq n.$$

你可能也熟悉另一个性质:

定理 **0.6.1** (帕斯卡恒等式, 杨辉三角). 设 n 为正整数, $k\leq n$ 同为正整数, 约定当 $k>m$ 时 $C_m^k=0$, 则

$$C_n^k=C_{n-1}^{k-1}+C_{n-1}^k.$$

证明. 我们给出一个利用组合数的概念性证明: 假设我们要从 n 个人中选出 k 个代表, 则共有 C_n^k 种方法.

再假设 n 个人中有一个人名叫小明, 那么有两种可能:

(1) 小明被选中, 此时还需要从剩下的 $n-1$ 人中再选出 $k-1$ 个代表, 共有 C_{n-1}^{k-1} 种方法;

(2) 小明没被选中, 此时还需要从剩下的 $n-1$ 人中再选出 k 个代表, 共有 C_{n-1}^k 种方法.

由加法计数原理可知,

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k.$$

□

定理 0.6.2 (二项式定理). *设 n 为正整数, 则*

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n.$$

证明. 我们不用计数原理, 用数学归纳法和帕斯卡恒等式证明.

(1) 当 $n = 1$ 时, $(a+b)^1 = a + b = C_1^0 a + C_1^1 b$, 等式成立.

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 假设等式

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

成立, 则

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b)(C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n) \\
&= C_n^0 a^{n+1} + (C_n^0 + C_n^1) a^n b + (C_n^1 + C_n^2) a^{n-1} b^2 + \cdots + (C_n^{n-1} + C_n^n) a b^n + C_n^n b^{n+1} \\
&= C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b + C_{n+1}^2 a^{n-1} b^2 + \cdots + C_n^n a b^n + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}.
\end{aligned}$$

最后一个等号用到了帕斯卡恒等式.

综上即证.

□

二项式定理有许多有用的推论, 我们列举其中一些作为公式.

公式 0.6.3. *设 n 为正整数, $k \leq n$ 同为正整数, 那么*

(1) $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$

(2) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$

(3) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \cdots + (-1)^n C_n^n = 0$

(4) $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \cdots + nC_n^n = n2^{n-1}$

(5) $(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + \cdots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$ (范德蒙卷积公式特例)

证明. 证明留作练习.

(1) 由定义可得. (2) 和 (3) 是二项式定理的直接推论. (4) 的证明利用 (1) 和 (2). (5) 建议利用组合推理证明.

□

等学习了幂级数之后, 我们可以很方便地利用幂级数证明很多和组合数有关的恒等式.

例 0.6.4. *设 a 是一个正数, $n > 1$ 为正整数, 则*

$$(1+a)^n = C_n^0 + C_n^1 a + C_n^2 a^2 + \cdots + C_n^n a^n > C_n^2 a^2.$$

这个例子我们会多次用到.

例 **0.6.5.** 当正整数 n 越来越大时, $\sqrt[n]{n}$ 是否会越来越接近 *1*?

这个问题有点复杂, 因为里边的 n 在增大, 外面的 n 也在增大, 两个 n 像是在拔河, 到底谁更厉害呢? 令 $a_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 则 $\sqrt[n]{n}$ 接近于 *1* 等价于 a_n 接近于 *0*. 当 $n \geq 2$ 时, 把 $\sqrt[n]{n} = 1 + a_n$ 的两边 n 次方, 得到

$$n = (1 + a_n)^n > C_n^2 a_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} a_n^2.$$

因此,

$$0 < a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

由此不难看出, 随着 n 不断增大, a_n 确实会越来越接近 *0*, 所以 $\sqrt[n]{n}$ 也会越来越接近 *1*. 我们会在数列极限的学习过程中重新认知这一例子.

作业

设 m, n 都是正整数且 $m < n$, 证明: $(1+m)^n > (1+n)^m$.

0.7　连加、连乘与求和技巧

在数学中, 常遇到一连串的数相加或相乘, 例如 $1 + 2 + \cdots + n$ 或 $m(m-1)\cdots(m-k+1)$ 等. 为简便起见, 引入连加符号 $\sum$ 与连乘符号 $\prod$:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n,$$
$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这里的指标 i 仅仅表示求和或求乘积的范围, 把 i 换成别的符号 j, k 等, 也仍然表示同一和或同一乘积. 通常把这样的指标称为 '哑符号'. 这里 Σ 其实是希腊字母 σ 的大写, 而 $\prod$ 则是 π 的大写 (但是读作 product).

例如阶乘 $n!$ 的定义可以写成 $n! = \prod_{k=1}^{n} k$. 数的运算满足交换律、结合律以及 (乘法对加法的) 分配律, 据此可得以下运算法则:

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i$$
$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda c_i) = \lambda \sum_{i=1}^{n} c_i.$$

利用连加和连乘号, 可以把我们之前得到的公式表述成以下形式.

公式 **0.7.1** (二项式定理).

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k}.$$

二项式定理还有一种更对称的写法: 令 $n-k=j$, 则 j,k 都是自然数, 那么

$$(a+b)^n=\sum_{k+j=n}\frac{n!}{k!j!}a^kb^j\Rightarrow\frac{(a+b)^n}{n!}=\sum_{k+j=n}\frac{a^k}{k!}\cdot\frac{b^j}{j!}.$$

由此可以推出三项式定理:

$$\begin{aligned}(a+b+c)^n&=\sum_{i+l=n}n!\cdot\frac{a^i}{i!}\cdot\frac{(b+c)^l}{l!}=\sum_{i+l=n}n!\cdot\frac{a^i}{i!}\left(\sum_{j+k=l}\frac{b^j}{j!}\cdot\frac{c^k}{k!}\right)\\&=\sum_{i+j+k=n}\frac{n!}{i!j!k!}a^ib^jc^k.\end{aligned}$$

更一般地, 我们可以得到多项式展开公式:

公式 **0.7.2** (多项式展开)**.**

$$(x_1+x_2+\cdots+x_k)^n=\sum\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k},$$

其中求和号的范围为 $n_1+n_2+\cdots+n_k=n$, $0\le n_i\le n$, 且

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=C_n^{n_1}C_{n-n_1}^{n_2}\cdots C_{n_k}^{n_k}.$$

回顾我们之前证明的两个常用公式.

公式 **0.7.3** (平方和公式)**.**

$$\sum_{k=1}^nk^2=1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明. 我们现在利用恒等式

$$k^3-(k-1)^3=3k^2-3k+1.$$

可得

$$\sum_{k=1}^n(k^3-(k-1)^3)=3\sum_{k=1}^nk^2-3\sum_{k=1}^nk+\sum_{k=1}^n1,$$

$$n^3=3\sum_{k=1}^nk^2-3\left(\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n\right)+n,$$

$$\sum_{k=1}^nk^2=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

公式 **0.7.4** (立方和公式)**.**

$$\sum_{k=1}^nk^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2=\left(\sum_{k=1}^nk\right)^2.$$

利用以下恒等式证明即可, 过程留作练习:

$$k^4-(k-1)^4=4k^3-6k^2+4k-1.$$

我们来考虑带有双重指标 i 和 j 的求和式:

$$\sum_{i,j} a_{ij}.$$

例如, 假设 i 和 j 的取值范围都是有限集 $\{1,2,3\}$, 那么上述和式变成了:

$$\sum_{i,j} a_{ij}=\sum_{1\le i,j\le 3} a_{ij}=a_{11}+a_{12}+a_{13}+a_{21}+a_{22}+a_{23}+a_{31}+a_{32}+a_{33}.$$

这里只有一个求和号 Σ, 但有两个求和指标 i 和 j, 取值范围都是 $\{1,2,3\}$. 这样的和式表示对于两个指标 i 和 j 所有可能的组合情况求和.

你还会遇到双重求和号, 用来表示和式的和式. 例如

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}:=\sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3} a_{ij}\right).$$

上式左边有两个连续的求和号, 通常我们规定按照从右往左的顺序求和, 先求 j 的和式, 再求 i 的和式. 当我们求 j 的和式时, i 按照其取值的可能情况看作定值处理. 将上式右侧的和式展开可能更清晰:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}=\sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3} a_{ij}\right)=(a_{11}+a_{12}+a_{13})+(a_{21}+a_{22}+a_{23})+(a_{31}+a_{32}+a_{33}).$$

考虑交换指标 i,j 的求和顺序得到的和式:

$$\sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3} a_{ij}:=\sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{i=1}^{3} a_{ij}\right).$$

将上式右边展开我们可以观察到:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}=\sum_{1\le i,j\le 3} a_{ij}=\sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3} a_{ij}.$$

这里只用到了加法的交换律和结合律. 这个等式表明当指标 i 和 j 相互独立地在 $\{1,2,3\}$ 中变化时, 双重指标的求和式可以表示为双重求和式, 并且交换 i 和 j 的求和顺序其值不变.

有一条关于交换求和次序的基本法则, 有些学者称之为 Fubini 法则, 来自于二重积分次序交换定理.

定理 0.7.5. *设 I,J 是两个有限的指标集 (可以理解为自然数的有限子集), 那么*

$$\sum_{i\in I,j\in J} a_{ij}=\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_{ij}=\sum_{j\in J}\sum_{i\in I} a_{ij}.$$

例 0.7.6 (欧拉握手引理). 在一场宴会中, 宾客相互握手致意. 已知两个人至多握手一次, 且没有人和自己握手 (这很奇怪). 给定一位宾客 p, 用 $n(p)$ 表示他握手的次数. 如果总的握手次数为 H, 那么

$$\sum_{p} n(p) = 2H.$$

证明. 我们不妨设所有宾客组成的集合为 S, 这是一个有限集. 上面求和号的含义是

$$\sum_{p\in S} n(p) = 2H.$$

给定宾客 p 和第 h 次握手, 我们定义函数

$$\mathbb{1}_{ph} = \begin{cases} 1, & \text{如 } p \text{ 参与第 } h \text{ 次握手,} \\ 0, & \text{如 } p \text{ 不参与第 } h \text{ 次握手.} \end{cases}$$

可得

$$\sum_{h} \mathbb{1}_{ph} = n(p).$$

如果我们固定第 h 次握手再对宾客求和, 一次握手只有两位宾客, 每人单独计一次, 得到

$$\sum_{p\in S} \mathbb{1}_{ph} = 2.$$

因此

$$\sum_{p\in S} n(p) = \sum_{p\in S}\sum_{h} \mathbb{1}_{ph} = \sum_{h}\sum_{p\in S} \mathbb{1}_{ph} = \sum_{h} 2 = 2H.$$

□

作为推论, 如果房间中有 5 个人, 且每个人都声明他们和 3 个人握手, 那么一定有人在说谎. 你可以证明吗?

多重求和号满足一般分配律(General Distributive Law). 我们只作叙述, 不作证明. 为此, 考虑乘积形式的和式

$$\sum_{1\le i,j\le 3} a_i b_j.$$

作变形

$$\begin{aligned}
\sum_{1\le i,j\le 3} a_i b_j &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_i b_j \\
&= (a_1b_1 + a_1b_2 + a_1b_3) + (a_2b_1 + a_2b_2 + a_2b_3) + (a_3b_1 + a_3b_2 + a_3b_3) \\
&= a_1(b_1 + b_2 + b_3) + a_2(b_1 + b_2 + b_3) + a_3(b_1 + b_2 + b_3) \text{ (分配律提取公因子)} \\
&= (a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3) \text{ (提取公因子 } b_1 + b_2 + b_3) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{3} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{3} b_j\right) = \left(\sum_{j=1}^{3} b_j\right)\left(\sum_{i=1}^{3} a_i\right) \text{ (交换律).}
\end{aligned}$$

将这个过程作推广, 我们可以得到

定理 0.7.7 (一般分配律). 设 I, J 是两个有限的指标集, 那么

$$\sum_{i\in I, j\in J} a_i b_j = \left(\sum_{i\in I} a_i\right)\left(\sum_{j\in J} b_j\right) = \left(\sum_{j\in J} b_j\right)\left(\sum_{i\in I} a_i\right).$$

有时候, 我们需要将两个相互关联的指标交换求和次序. 例如求和范围要求指标 $i, j \in \{1,2,3,4\}$ 但是满足 $i < j$.

例 0.7.8. 将和式

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j.$$

转化为二重和式. 显然, 指标 i 的取值范围为 $\{1,2,3\}$, 而 j 的取值范围为 $\{2,3,4\}$. 求和号中共有 6 项.

按照 i 的取值分类, 得到先 j 后 i 的求和式:

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j &= (a_1b_2 + a_1b_3 + a_1b_4) + (a_2b_3 + a_2b_4) + (a_3b_4)\\ &= \sum_{j=2}^{4} a_1 b_j + \sum_{j=3}^{4} a_2 b_j + a_3 b_4\\ &= \sum_{j=i+1,i=1}^{4} a_1 b_j + \sum_{j=i+1,i=2}^{4} a_2 b_j + \sum_{j=i+1,i=3}^{4} a_3 b_j\\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=i+1}^{4} a_i b_j.\end{aligned}$$

类似地, 按照 j 的取值分类, 得到先 i 后 j 的求和式:

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j = \sum_{j=2}^{4}\sum_{i=1}^{j-1} a_i b_j.$$

因此

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=i+1}^{4} a_i b_j = \sum_{j=2}^{4}\sum_{i=1}^{j-1} a_i b_j.$$

可以观察到, 交换求和号次序之后, 指标的变化范围同样发生了变化.

例 0.7.9. 求和式

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} C_j^i.$$

所以按照先 j 后 i 的顺序求和比较麻烦, 所以我们希望能够改变求和次序. 通过上例带给我们的启示, 直接改变求和号次序恐怕是行不通的, 你会得到

$$\sum_{j=i}^{n}\sum_{i=0}^{n} C_j^i.$$

这个和式没有意义! 因为内层的和式受到外层的影响. 我们先转化为二重指标和式:

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} C_j^i = \sum_{0\le i\le j\le n} C_j^i.$$

然后再按照 j 的取值情况分类, 从而得到先 i 后 j 的求和式. 由于 j 的取值范围为 $\{0,1,\cdots,n\}$, 而对于固定的 j, i 的取值范围为 $\{0,1,\cdots,j\}$, 因此我们得到

$$\sum_{0\le i\le j\le n} C_j^i = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} C_j^i.$$

根据二项式定理, $\sum_{i=0}^{j} C_j^i = 2^j$. 因此

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} C_j^i = \sum_{j=0}^{n} 2^j = 2^{n+1}-1.$$

上例是我们最常遇到的情况, 在数论或者离散数学中你会遇到更多更复杂的求和下标交换. 我们换一种形式来理解.

假设有一个 $n\times n$ 的图表

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2a_2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_na_n \end{pmatrix}.$$

包含 n^2 个元素, 每个元素都是 a_ia_j 乘积形式, $1\le i,j\le n$. 容易看出, 将全部 n^2 项求和得到的结果恰为

$$S = \sum_{1\le i,j\le n} a_ia_j = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2.$$

我们现在考虑将对角线以及对角线右上部分的所有项求和:

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ & a_2a_2 & \cdots & a_2a_n \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_na_n \end{pmatrix}.$$

其中有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个元素, 每一个元素 a_ia_j 都满足 $i\le j$. 因此可以表示为和式

$$S_\triangle = \sum_{1\le i\le j\le n} a_ia_j.$$

如果先求每一行的和, 再把 n 个和相加, 可以得到先 j 后 i 的求和式:

$$S_\triangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_ia_j.$$

如果先求每一列的和, 再把 n 个和相加, 可以得到先 i 后 j 的求和式:

$$S_{\triangle}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}a_ia_j.$$

根据对称性, 下半三角阵

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & & & \\ a_2a_1 & a_2a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_na_n \end{pmatrix}.$$

所有元素的和, 记为 $S_{\triangledown}$, 成立

$$S_{\triangledown}=S_{\triangle}.$$

两项相加, 对角线上的 n 个元素重复计算 2 次, 因此得到

$$2S_{\triangle}=S+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ia_j.$$

例 0.7.10. 变形和式

$$S=\sum_{1\leq i<j\leq n}(a_i-a_j)(b_i-b_j).$$

展开右式得到

$$\begin{aligned} S&=\sum_{1\leq i<j\leq n}(a_ib_i-a_ib_j-a_jb_i+a_jb_j)\\ &=\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_i+\sum_{1\leq i<j\leq n}a_jb_j-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_j-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_jb_i\\ &=\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_i+\sum_{1\leq j<i\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_j-\sum_{1\leq j<i\leq n}a_ib_j\ (\text{交换符号 } i \text{ 和 } j)\\ &=\sum_{1\leq i,j\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i=j\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i,j\leq n}a_ib_j+\sum_{1\leq i=j\leq n}a_ib_j\\ &=n\sum_{i=1}^{n}a_ib_i-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right). \end{aligned}$$

这个恒等式称为切比雪夫恒等式. 如果

$$a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n,\ b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n,$$

则

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right)\leq n\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

若

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n,\ b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_n,$$

则

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) \ge n\sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

作业

证明:

$$S_n := \sum_{1\le i<j\le n} \frac{1}{j-i} = n\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\right) - n := nH_n - n.$$

作业

证明阿贝尔 (Abel) 分部求和公式:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = b_n \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{k=1}^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i\right)(b_k - b_{k+1}).$$

0.8　常用不等式

公式 0.8.1 (绝对值不等式 (三角不等式)).

$$||a| - |b|| \le |a \pm b| \le |a| + |b|.$$

公式 0.8.2. 对于用弧度表示的角 x, 有以下不等式成立

$$\sin x < x < \tan x,\ \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

推论 0.8.3. 以下不等式成立

$$|\sin x| \le |x|,\ \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明. 首先, 我们有

$$|\sin x| = \sin x \le x = |x|,\ \forall x \in [0, \frac{\pi}{2})$$

和

$$|\sin(-x)| = \sin x \le x = |-x|,\ \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}).$$

综上可得

$$|\sin x| \le |x|,\ \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

而当 $|x| \ge \frac{\pi}{2}$ 时, 又有

$$|\sin x| \le 1 < \frac{\pi}{2} \le |x|,$$

即证. □

公式 **0.8.4** (Bernoulli 不等式整数形式). 设 $x > -1$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $x = 0$.

证明. 利用数学归纳法也比较简单, 以下给出另一种初等证明. 由于 $n = 1$ 和 $x = 0$ 时不等式显然成立, 因此只需讨论 $n > 1$ 和 $x \neq 0$ 的情况.

作因式分解, 可得

$$(1+x)^n - 1 = x[1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{n-1}].$$

当 $x > 0$ 时, 上式右边方括号内从第二项起都大于 1, 因此右边大于 nx, 此时成立.

当 $-1 < x < 0$ 时, 右边方括号内从第二项起都小于 1, 因此方括号中表达式之和小于 n. 由于 $x < 0$, 即证.

□

推论 **0.8.5.** 设 $a > 0, a + b > 0, n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(a+b)^n \geq a^n + na^{n-1}b,$$

且当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $b = 0$. *(在上式中令 $x = b/a$.)*

Bernoulli 不等式一般形式

$$\begin{aligned}
&(1+x)^r \geq 1+rx, x \geq -1, r \geq 1, r \in \mathbb{R}.\\
&(1+x)^r \leq 1+rx, x \geq -1, 0 < r \leq 1, r \in \mathbb{R}.\\
&(1+x)^r \leq \frac{1}{1-rx}, x \in [-1, \frac{1}{r}), r > 0.\\
&(1+x)^r \leq 1+\frac{x}{x+1}r, x \geq 0, r \in [-1, 0].\\
&(1+x)^r \leq 1+(2^r-1)x, x \in [0,1], r \in \mathbb{R} \setminus (0,1).\\
&(1+nx)^{n+1} \geq (1+(n+1)x)^n, x \geq -\frac{1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.
\end{aligned}$$

当 $r = 0$ 且 $x > -1$ 时, $(1+x)^r = 1+rx = 1/(1-rx) = 1$.

Bernoulli 与 Euler

Bernoulli 不等式由 Jacob Bernoulli 于 1689 年在 Basel 所给出. 平方和公式和立方和公式就是 Bernoulli 公式的特例, 其中出现了 Bernoulli 数. 概率论中的 Bernoulli 分布、Bernoulli 过程以及大数定理都由他而来. 他的弟弟 Johann Bernoulli 也是 Euler 的导师.

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 n 个正实数，定义四种平均值如下:

- 平方平均值 *(Quadratic mean)*

$$Q_n = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}};$$

- 算术平均值 *(Arithmetic mean)*

$$A_n = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n};$$

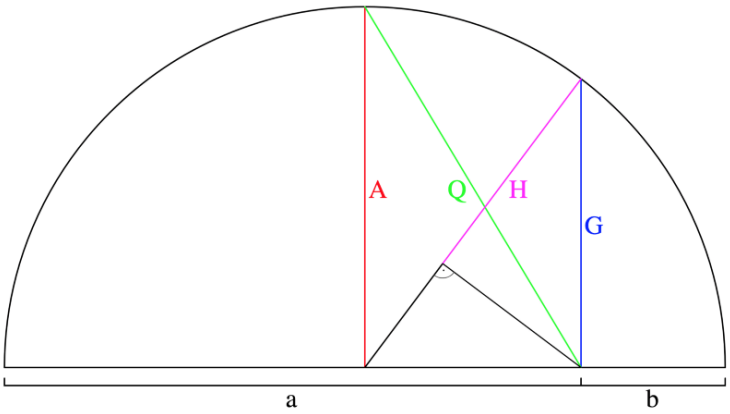
- 几何平均值 *(Geometric mean)*

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$$

- 调和平均值 *(Harmonic mean)*

$$H_n = \frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

对于 Q_n, A_n, G_n, 只需 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是非负实数. 算术、几何、调和三种平均值也称作毕达哥拉斯平均.



注

- 算术平均值即统计学中的均值, 是最基本、最常用的一种平均指标, 代表各项的权重相等.
- 算术平均值是加权平均值的特殊情况. 加权平均值指将各数值乘以相应的权数, 求和得到总体值再除以权数之和. 若 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的权重分别为 $p_1, p_2, \ldots, p_n$, 则定义其加权平均值为

$$M = \frac{a_1 p_1 + a_2 p_2 + \cdots + a_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

- 平方平均值受极值的影响较大, 且受极大值影响比极小值要大. 几何平均值受极值的影响较算术平均值小, 其对数为各变量值对数的算术平均值.
- 调和平均值又称倒数平均值, 是总体各统计变量倒数的算术平均值的倒数. 调和平均值易受极值的影响, 且受极小值的影响比受极大值的影响更大, 其应用的范围相对较小.
- 例如, 调和平均值可用于相同距离但速率不同时的平均速率计算, 或并联电路中等效电阻的计算. 如一段路程前半段速率为 60 公里/小时, 后半段速率为 30 公里/小时 (两段距离相等), 则其平均速率为两者的调和平均数, 即 40 公里/小时.

- 以上四种平均值可看作幂平均(Power mean)(或称广义平均 (generalized mean)) 的特例. 设 $p \neq 0$ 为实数, 定义正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的 p 次幂平均为

$$M_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} a_i^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

- 幂平均不等式: 若 $p < q$, 则 $M_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) \leq M_q(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, 且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$. 证明需利用 Jensen 不等式.

公式 **0.8.6** (平均值不等式).

$$Q_n \geq A_n \geq G_n \geq H_n.$$

我们最常用的是算术-几何均值不等式, 即 $A_n \geq G_n$.

公式 **0.8.7** (算术-几何平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \tag{1}$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

注

该不等式简称为均值不等式. 在两个实数的情况包含了中学数学的三个基本不等式:
(1) $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a+b)$ $(a, b \geq 0)$;
(2) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ $(ab > 0)$;
(3) $a^2 + b^2 \geq 2ab$ $(a, b \in \mathbb{R})$.

证明一. 以下利用数学归纳法和 Bernoulli 不等式. 不妨设 $a_1, a_2, \ldots a_n$ 为 n 个正数. 当 $n = 1$ 时, 不等式显然成立. 当 $n = 2$ 时, 中学数学中也已证明.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 以下证明当 $n = k + 1$ 时不等式仍成立.

首先将 $k + 1$ 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} + \frac{k a_{k+1} - (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \tag{2}$$

则 $A > 0$, 且 $A + B > 0$. 因此可以应用推论0.8.5:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} &= (A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B \\ &= A^k [A + (k+1)B] \\ &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^k \cdot a_{k+1} \\ &\geq a_1 a_2 \cdots a_k a_{k+1}. \end{aligned}$$

不等式中等号成立的条件也可用数学归纳法得到, 不赘述. □

证明二. 此证明与上个证明基本一致, 改用二项式展开定理. 以下只陈述不同之处.

在归纳法的第二步中, 将 $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ 根据需要重新编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数 (之一). 进而再分解式 (2). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$, 其后证明不变.

□

下述证明利用向前-向后 (Forward and backward) 数学归纳法, 由 Cauchy 于 1821 年给出. 由于这个证明十分精彩, 也有人将平均值不等式称为 Cauchy 平均值不等式.

证明三. 从 $n = 2$ 的已知情况出发, 可以得到如下 $n = 4$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{a_1+a_2+a_3+a_4}{4} &= \frac{1}{2}\left(\frac{a_1+a_2}{2} + \frac{a_3+a_4}{2}\right)\\ &\geq \sqrt{\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right)\cdot\left(\frac{a_3+a_4}{2}\right)}\\ &\geq \sqrt{\sqrt{a_1a_2}\sqrt{a_3a_4}} = \sqrt[4]{a_1a_2a_3a_4}.\end{aligned}$$

同样可知, 若 $n = 2^k$ 时不等式成立, 则可得到 $n = 2^{k+1}$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^{k+1}}\sum_{i=1}^{2^{k+1}} a_i &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=1}^{2^k} a_i + \frac{1}{2^k}\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)\\ &\geq \sqrt{\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=1}^{2^k} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)}\\ &\geq \sqrt{\sqrt[2^k]{\prod_{i=1}^{2^k} a_i}\sqrt[2^k]{\prod_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i}} = \sqrt[2^{k+1}]{\prod_{i=1}^{2^{k+1}} a_i}.\end{aligned}$$

这样就证明了当 n 为 2 的所有方幂时不等式成立, 这是 '向前' 的部分.

第二步要证明, 当不等式对某个 $n > 2$ 成立时, 则它对 $n-1$ 也一定成立. 这是证明中 '向后' 的部分. 写出

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\cdot\left(\frac{n}{n-1}\right)\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

将圆括号中的第二项看作 a_n, 就可利用 n 时已成立的不等式得到

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sqrt[n]{\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)}.$$

将以上不等式两边升高 n 次幂, 那么有

$$\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

在两边约去公因子 $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i$, 再开 $n-1$ 次根, 即可得归纳所需不等式. 结合向前向后两部分, 即证. □

注

我们来解释一下向前向后归纳过程为何可以遍历所有自然数. 实际上只需要说明如果一个集合 S 满足:
(1) $\{2^k\}_{k\geq 0}\subset S$,
(2) 若 $n\in S$, 则 $n-1\in S$,
那么集合 $S=\mathbb{N}$. 实际上只需要说明集合 $\{2^k\}_{k\geq 0}$ 是一个无界集. 可以用确界原理, 也可以用不等式:

$$2^k=(1+1)^k\geq k,$$

以及阿基米德性质.

下面再介绍 3 个有趣的证明.

证明四 *(Diananda-1960).* 同样使用归纳法. 对 $n=2$, $A_2\geq G_2$ 显然成立.

设 $n=k$ 时成立, 即 $A_k\geq G_k$. 于是,

$$A=\frac{a_{k+1}+(k-1)A_{k+1}}{k}\geq (a_{k+1}A_{k+1}^{k-1})^{\frac{1}{k}}=G.$$

因此,

$$A_{k+1}=\frac{A_k+A}{2}\geq (A_kA)^{\frac{1}{2}}\geq (G_kG)^{\frac{1}{2}}=(G_{k+1}^{k+1}A_{k+1}^{k-1})^{\frac{1}{2k}}.$$

从而 $A_{k+1}\geq G_{k+1}$, 即证.

□

证明五 *(Kong-Ming Chong-1976).* 显然 (1) 中等式成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$. 不妨设 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$, 则有

$$a_1<A_n<a_n.$$

则

$$A_n(a_1+a_n-A_n)-a_1a_n=(a_1-A_n)(A_n-a_n)>0. \tag{3}$$

设 $n-1$ 时 (1) 成立. 由于 $a_2,a_3,\ldots,a_{n-1}$ 和 $a_1+a_n-A_n$ 的算术平均值为 A_n, 即

$$\frac{a_2+a_3+\cdots+a_{n-1}+a_1+a_n-A_n}{n-1}=A_n.$$

可得

$$A_n^{n-1}\geq a_2a_3\cdots a_{n-1}(a_1+a_n-A_n).$$

由 (3) 得

$$A_n^n\geq A_n(a_1+a_n-A_n)a_2a_3\cdots a_{n-1}\geq a_1a_na_2a_3\cdots a_{n-1},$$

即

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

□

证明六 *(Akerberg-1963).* 设 α 为正数, n 是大于 1 的正整数. 容易验证

$$(\alpha-1)[n-(1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1})]\le 0,$$

或

$$\alpha(n-\alpha^{n-1})\le n-1, \tag{4}$$

且不等式除 $\alpha=1$ 外是严格的. 令

$$\alpha=\left(\frac{a_1}{\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}}\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

则由 (4) 得到

$$\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n\ge a_1\left(\frac{a_2+\cdots+a_n}{n-1}\right)^{n-1}.$$

逐次应用这一公式, 得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n &\ge a_1\left(\frac{a_2+\cdots+a_n}{n-1}\right)^{n-1}\\ &\ge a_1a_2\left(\frac{a_3+\cdots+a_n}{n-2}\right)^{n-2}\\ &\ge\cdots\\ &\ge a_1a_2\cdots a_n,\end{aligned}$$

即

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

□

均值不等式可以帮助我们快速证明一些结果, 以下举例说明.

例 **0.8.8.** 设 x 是一个正数, 则

$$2x+\frac{1}{x^2}=x+x+\frac{1}{x^2}\ge 3\sqrt[3]{x\cdot x\cdot\frac{1}{x^2}}=3.$$

等号成立当且仅当 $x=x=\frac{1}{x^2}$, 即 $x=1$.

作业

设 m,n 都是正整数且 $m<n$, 证明: $(1+m)^n>(1+n)^m$.

例 **0.8.9.** 设 $n>1$ 是正整数, 证明:

$$2^n>1+n\sqrt{2^{n-1}}.$$

不少新同学一看到不等式就想求导. 他们会令

$$f(x)=2^x-1-x\cdot 2^{\frac{x-1}{2}},$$

然后求 f 的导数, 通过考察 f' 的正负性来研究 f 的增减性, 从而得到要证的不等式. 很明显, f' 的表达式相当复杂, 比如会出现 $\ln 2$. 但大一的同学们都能忍受, 甚至再求一次导也不在话下, 因为这是近些年高考导数大题的通用方法, 大家都非常熟悉, 下意识地就会这样做.

其实本题完全可以不用导数, 用均值不等式就能证出来. 利用等比求和公式

$$2^n - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}.$$

将上式右边倒着写一遍,

$$2^n - 1 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 1.$$

再把两式相加, 并利用均值不等式, 得到

$$\begin{aligned} 2(2^n - 1) &= (1 + 2^{n-1}) + (2 + 2^{n-2}) + \cdots + (2^{n-1} + 1) \\ &\geq 2\sqrt{1 \cdot 2^{n-1}} + 2\sqrt{2 \cdot 2^{n-2}} + \cdots + 2\sqrt{2^{n-1} \cdot 1} = 2n\sqrt{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

等号显然无法取得, 因此

$$2(2^n - 1) > 2n\sqrt{2^{n-1}}.$$

两边除以 2, 即证.

更一般地, 对任意正整数 n, 我们有

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} \geq n\sqrt{x^{n-1}},\ \forall x > 0.$$

我们继续证明平均值不等式. 为了证明 $Q_n \geq A_n$, 我们先引入 Cauchy-Schwarz 不等式, 它可以看作 Hölder 不等式的特殊情况.

公式 **0.8.10** (Cauchy-Schwarz 不等式)**.**

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$ 使得 $b_k = ca_k, \forall 1 \leq k \leq n$ 或者 $a_k, b_k, k = 1, 2, \ldots, n$ 中至少有一方全为 0.

证明. 注意, $\forall x \in \mathbb{R}$ 皆有

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k x + b_k)^2 \geq 0.$$

令

$$A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2, B = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k, C = \sum_{k=1}^{n} b_k^2,$$

于是,

$$Ax^2 + 2Bx + C \geq 0.$$

不妨设 $A > 0$, 令 $x = -\frac{B}{A}$, 则有

$$B^2 - AC \leq 0.$$

此即 Cauchy-Schwarz 不等式. □

公式 **0.8.11** (平方-算术平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}.$$

证明. 利用 Cauchy 不等式的证明:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 &= \left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{n}\cdot 1+\frac{a_2}{n}\cdot 1+\cdots+\frac{a_n}{n}\cdot 1\right)^2 \\ &\leq \left(\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n^2}\right)\cdot(1^2+1^2+\cdots+1^2) = \frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}.\end{aligned}$$

□

公式 **0.8.12** (几何-调和平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正数, 则

$$(\prod_{i=1}^{n} a_i)^{\frac{1}{n}} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}.$$

此不等式本质上等价于算术-几何平均不等式.

例 **0.8.13.** 设正数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$.

证明.

$$\begin{aligned}&(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc \\ \Leftrightarrow &1-(a+b+c)+ab+bc+ac-abc \geq 8abc \\ \Leftrightarrow &ab+bc+ac \geq 9abc \\ \Leftrightarrow &\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq 9 \\ \Leftrightarrow &\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \leq \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

根据平均值不等式,

$$\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \leq \frac{a+b+c}{3} = \frac{1}{3},$$

当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时等号成立. 证毕.

□

例 **0.8.14.** 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b}+\frac{2}{b+c}+\frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

证明. 根据 Cauchy 不等式,

$$\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)[(a+b)+(b+c)+(c+a)]$$

$$= \left[\left(\sqrt{\frac{1}{a+b}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{b+c}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{c+a}}\right)^2\right] [(\sqrt{a+b})^2 + (\sqrt{b+c})^2 + (\sqrt{c+a})^2]$$
$$\geq \left(\sqrt{\frac{a+b}{a+b}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+c}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+a}}\right)^2 = 3^2.$$

整理即证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$.

□

作业

利用下列提示, 给出 Cauchy 不等式的几个不同的证明:

(1) 用数学归纳法;

(2) 通过证明 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_k b_i - a_i b_k)^2$$
$$= \sum_{k=1}^{n-1}\sum_{i=k+1}^{n}(a_k b_i - a_i b_k)^2;$$

(3) 用不等式 $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$;

(4) 构造复的辅助数列 $c_k = a_k^2 - b_k^2 + 2i|a_k b_k|, k = 1, 2, \ldots, n$, 再利用

$$\left|\sum_{k=1}^{n} c_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |c_k|.$$

注

Lagrange 恒等式是婆罗摩笈多-斐波那契恒等式 (Brahmagupta-Fibonacci) 的一般形式:

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$
$$= (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2.$$

这个恒等式说明了如果有两个数都能表示为两个平方数的和, 则这两个数的积也可以表示为两个平方数的和. 例如,

$$(1^2 + 4^2)(2^2 + 7^2) = 30^2 + 1^2 = 26^2 + 15^2.$$

这个等式在整数环、有理数环乃至任意交换环中都成立, 在数论中有许多应用. 例如, 由费马平方和定理, 任何模 4 余 1 的素数都可表示为两个整数的平方和. 再由婆罗摩笈多--斐波那契恒等式, 任意两个这样的素数之积也可表示为两个整数的平方和.

注

通过对 Lagrange 恒等式的证明来提升对求和指标的理解，尤其是多重求和号 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}$ 或 $\sum_{1\le i,j\le n} a_{ij}$. 其证明只需利用平方公式.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_kb_i-a_ib_k)^2 &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_k^2b_i^2+a_i^2b_k^2-2a_kb_ia_ib_k)\\ &= 2\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_k^2b_i^2-2\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_kb_ia_ib_k\\ &= 2\sum_{k=1}^{n}a_k^2\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)-2\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right).\end{aligned}$$

也可表示成矩阵运算的形式, 注意

$$\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)-\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2=\begin{vmatrix}\sum_{k=1}^{n}a_k^2 & \sum_{k=1}^{n}a_kb_k\\ \sum_{k=1}^{n}a_kb_k & \sum_{k=1}^{n}b_k^2\end{vmatrix}$$

行列式对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\\ \vdots & \vdots\\ a_n & b_n\end{pmatrix}$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix}\sum_{i=1}^{n}a_i^2 & \sum_{i=1}^{n}a_ib_i\\ \sum_{i=1}^{n}a_ib_i & \sum_{i=1}^{n}b_i^2\end{vmatrix}=\sum_{1\le i<j\le n}\begin{vmatrix}a_i & a_j\\ b_i & b_j\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a_i & b_i\\ a_j & b_j\end{vmatrix}=\sum_{1\le i<j\le n}(a_ib_j-a_jb_i)^2.$$

公式 **0.8.15** (Young 不等式). 设 $p,q>1$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $a,b\ge 0$, 则

$$ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

且等式成立当且仅当 $a^p=b^q$.

Young 不等式的证明通常需要定积分 (几何意义) 或者凸函数形式的 Jensen 不等式. 同时 Young 不等式是加权算术-几何平均值不等式的特例. 我们将在后续证明.

公式 **0.8.16** (Hölder 不等式). 设 $p,q>1$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 令 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 为非负实数. 则

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\le\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立的条件: a_k,b_k 中至少一方全为 0, 或者 $\exists c>0$ 使得 $b_k=ca_k^{p-1}$.

证明. 这里我们给出应用 Young 不等式的一个标准证明. 你也可以凭此重新证明 Cauchy-Schwarz 不等式.

$$\begin{aligned}\frac{\sum_{k=1}^{n} a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right)^{\frac{1}{q}} \quad (= a \cdot b) \\ &\le \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{p}\left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right) + \frac{1}{q}\left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right)\right] \left(= \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \\ &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right) + \frac{1}{q}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right) = 1.\end{aligned}$$

即证. □

公式 **0.8.17** (Hölder 不等式一般形式). 设 $p_a, p_b, \ldots, p_z > 0$ 满足 $p_a + p_b + \cdots + p_z = 1$, 则对于正数 $a_k, b_k, \ldots, z_k, 1 \le k \le n$,

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^{p_a}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)^{p_b}\cdots\left(\sum_{k=1}^{n} z_k\right)^{p_z} \ge a_1^{p_a} b_1^{p_b}\cdots z_1^{p_z} + \cdots + a_n^{p_a} b_n^{p_b}\cdots z_n^{p_z}.$$

等号成立当且仅当 $|a_1| : |a_2| : \cdots : |a_n| = |b_1| : |b_2| : \cdots : |b_n| = \cdots = |z_1| : |z_2| : \cdots : |z_n|$.

注

- 若 $p_a = p_b = \frac{1}{2}$, 即是 Cauchy-Schwarz 不等式.
- Hölder 不等式可以通过 Jensen 不等式或 Young 不等式证明.
- Hölder 不等式一般形式可以推出算术平均值-几何平均值不等式:

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^{\frac{1}{n}}(a_2 + a_3 + \cdots + a_1)^{\frac{1}{n}}\cdots(a_n + a_1 + \cdots + a_{n-1})^{\frac{1}{n}} \ge n\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

- Hölder 不等式可以推出 Minkowski 不等式.

例 **0.8.18.** 设 $a, b, c > 0$ 满足 $a + b + c = 3$, 求

$$\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$$

的最小值.

证明. 根据 Hölder 不等式,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}\right)^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}\right)^{\frac{1}{3}}(a + b + c)^{\frac{1}{3}} \ge 1^{\frac{1}{3}} + 1^{\frac{1}{3}} + 1^{\frac{1}{3}} = 3.$$

□

例 0.8.19. 设 $a,b>0$, 证明

$$4(a^3+b^3)\geq(a+b)^3.$$

证明. 根据 Hölder 不等式,

$$(a^3+b^3)^{\frac{1}{3}}(1+1)^{\frac{1}{3}}(1+1)^{\frac{1}{3}}\geq(a^3)^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}+(b^3)^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}.$$

□

公式 0.8.20 (Minkowski 不等式). 设 $a_k,b_k,1\leq k\leq n$ 为非负实数, 那么当 $1\leq p<\infty$ 时

$$\left[\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^p\right]^{\frac{1}{p}}\leq\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $p=1$ 时恒取等号; 当 $p>1$ 时, 等号成立当且仅当存在不全为 0 的非负实数 c_1,c_2 使得 $c_1a_k=c_2b_k,1\leq k\leq n$.

证明. 只需证明 $p=2$ 情况, 当 $p\neq2$ 时使用 Hölder 不等式即可.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2=\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{k=1}^{n}b_k^2+2\sum_{k=1}^{n}a_kb_k.$$

据 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\leq\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2&\leq\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{k=1}^{n}b_k^2+2\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\\&=\left[\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2.\end{aligned}$$

当 $p\neq2$ 时, 在使用 Hölder 不等式时将 $(a_k+b_k)^p$ 拆分为 $(a_k+b_k)^{p-1}\cdot(a_k+b_k)$ 即可. 证明结束.

□

公式 0.8.21 (排序不等式). 设有两列数列 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$ 和 $b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n$, 则

$$a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\geq a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}\geq a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1,$$

其中 $\sigma(1),\sigma(2),\ldots,\sigma(n)$ 是 $1,2,\ldots,n$ 的任意置换 (即顺序和 ≥ 乱序和 ≥ 逆序和). 其中等号成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$.

排序不等式的证明请自行查阅. 利用排序不等式可以推导出均值不等式. 为此我们需要一些准备.

推论 0.8.22. 设 $x_k > 0, 1 \le k \le n$, 则

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_n}{x_1} \ge n.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

证明. 不妨假设 $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$, 则 $\frac{1}{x_n} \le \cdots \le \frac{1}{x_2} \le \frac{1}{x_1}$. 根据排序不等式

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_n}{x_1} \ge x_1 \cdot \frac{1}{x_1} + x_2 \cdot \frac{1}{x_2} + \cdots + x_n \cdot \frac{1}{x_n} = n.$$

□

推论 0.8.23. 设 $a_k > 0, 1 \le k \le n$, 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \ge n.$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

证明. 设 $x_k = a_1 a_2 \cdots a_k, 1 \le k \le n$, 则 $a_k = \frac{x_k}{x_{k-1}}, 2 \le k \le n$, 且 $a_1 = \frac{x_1}{x_n}$. 再应用上一推论即可. □

均值不等式的证明

我们利用推论0.8.23来证明均值不等式.

(1) $H_n \le G_n$.

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \le \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \Leftrightarrow n \le \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_1} + \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_2} + \cdots + \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_n}.$$

由于

$$\frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_1} \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_2} \cdots \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_n} = 1.$$

根据推论0.8.23即证.

(2) $G_n \le A_n$.

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \Leftrightarrow n \le \frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} + \frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} + \cdots + \frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}.$$

同理由推论0.8.23可得.

(3) $A_n \le Q_n$. 令 $c = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, 再令 $b_k = a_k - c, 1 \le k \le n$. 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = nc + b_1 + b_2 + \cdots + b_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n.$$

显然 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$. 那么

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{(c + b_1)^2 + (c + b_2)^2 + \cdots + (c + b_n)^2}{n}}$$

$$= \sqrt{c^2 + \frac{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}{n}} \geq \sqrt{c^2} = c.$$

例 **0.8.24.** 对于任意实数 a, b, c, 有

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

证明. 不妨设 $a \geq b \geq c$ (为什么?), 根据排序不等式即证. □

作业

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为互不相等的正整数, 证明:

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

利用排序不等式还可证明以下不等式.

公式 **0.8.25** (Chebyshev 不等式). 给定两列数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{n} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{n} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_{n+1-i}}{n},$$

即

$$\frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \cdot \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n}.$$

Chebyshev 不等式的证明需要用到 Abel 求和公式, 同样请自行查阅.

例 **0.8.26.** 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a} \leq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(a+b+c)}.$$

证明. 不妨假设 $a \geq b \geq c$, 则 $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{c} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. 求倒数可得

$$\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \geq \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}} \geq \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \Rightarrow \frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a}.$$

又有

$$a + b \geq a + c \geq b + c.$$

利用 Chebyshev 不等式:

$$(a+b)\left(\frac{ab}{a+b}\right) + (a+c)\left(\frac{ac}{a+c}\right) + (b+c)\left(\frac{bc}{b+c}\right) \geq \frac{1}{3}((a+b)+(b+c)+(c+a))\left(\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a}\right).$$

□

除了应用带名字的不等式, 我们还需要掌握一种更简单的证明不等式的方法: 放缩法. 放缩, 即放大和缩小. 在解决不等式问题时, 通过适当的变形和放大缩小的估计, 将原问题转化为更容易处理的形式。例如为了证明不等式 $A < B$, 可以先把 A 放大为 C, 再来说明 $C < B$.

例 0.8.27. 求

$$\frac{1}{\frac{1}{1980}+\frac{1}{1981}+\cdots+\frac{1}{2001}}$$

的整数部分.

证明. 设原式为 S. 分母共有 22 项求和, 其中最大的为 $\frac{1}{1980}$, 最小的为 $\frac{1}{2001}$. 将这 22 项都放大为最大的 $\frac{1}{1980}$, 可以得到 S 的下界; 同理都缩小为最小的 $\frac{1}{2001}$, 可以得到 S 的上界:

$$90=\frac{1}{\frac{22}{1980}}<S<\frac{1}{\frac{22}{2001}}\approx 90.95.$$

因此整数部分为 90.

□

例 0.8.28. 设 $a_n=\sqrt{1\times 2}+\sqrt{2\times 3}+\sqrt{3\times 4}+\cdots+\sqrt{n(n+1)}$. 证明:

$$\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{(n+1)^2}{2}.$$

证明. 一方面, $\sqrt{n(n+1)}>\sqrt{n^2}=n$. 另一方面, 由均值不等式

$$\sqrt{n(n+1)}<\frac{n+(n+1)}{2}=\frac{2n+1}{2}.$$

综上, $n<\sqrt{n(n+1)}<\frac{2n+1}{2}$. 从 1 到 n 求和, 得

$$1+2+\cdots+n<a_n<\frac{1+3+\cdots+(2n+1)}{2}\Leftrightarrow\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{(n+1)^2}{2}.$$

□

对任意正整数 n, 我们令

$$A_n=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2},\ H_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

很明显, A_n 和 H_n 都是关于 n 单调递增的, 但它们俩的增长性态却完全不同. 下面我们利用放缩来说明: A_n 永远小于 2, 而 H_n 可以超过任意给定的正数.

例 0.8.29. 对任意正整数 n, 成立

$$A_n=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2.$$

证明. 当 $n=1$ 时, $a_1=1<2$. 当 $n\geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}A_n&=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\&<1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\\&=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

$$= 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

□

下面我们来看看 H_n 是否可以超过任意给定的正数. 先看看 H_n 能否超过 2. 这很容易, 因为

$$H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 2.$$

H_n 能否超过 3 呢? 也不难!

$$\begin{aligned} H_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} + 8 \times \frac{1}{16} = 3. \end{aligned}$$

作业

找到一个 n, 使得 $H_n > 4$.

作业

找到一个 n, 使得 $H_n > 100$.

把上面的方法略作修改, 我们不难证明下面的结果.

引理 **0.8.30.** 对任意正整数 n, 我们有 $H_{4^n} > n + 1$.

例 **0.8.31.** 设 n 是一个正整数, 我们来估计

$$S_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}$$

的大小. 注意到分母中最大的是 n^2+n, 最小的是 n^2+1, 所以我们可以做如下放缩:

$$S_n \geq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \frac{1}{2}.$$

另一方面,

$$S_n \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}.$$

把 n^2+1 替换为 n^2, 还可以进一步放缩:

$$S_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} < \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

综合起来, 我们就得到了一个很好的估计:

$$\frac{1}{2} \leq S_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

这个估计后面可以帮助我们确定 $\{S_n\}$ 的极限.

作业

设 n 是一个正整数, 请估计

$$\frac{1^2}{n^3+1}+\frac{2^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}$$

的大小.

作业

设 n 是一个正整数, 证明:

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}.$$

例 **0.8.32.** 我们在前面证明过数列 $\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\}$ 严格单增. 下面, 我们来证明它的每一项都小于 3.

当 $n=1$ 时, $\left(1+\frac{1}{1}\right)^1=2<3$. 当 $n\geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n&=C_n^0+C_n^1\cdot\frac{1}{n}+C_n^2\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+C_n^3\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^3+\cdots+C_n^n\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^n\\&=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3}+\cdots+\frac{n!}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}\\&<1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\&\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\\&=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3.\end{aligned}$$

0.9　三角函数和三角恒等式

我们熟知正弦函数 $\sin x$ 和余弦函数 $\cos x$ 的基本性质, 它们是最常见的周期函数, 最小正周期都是 2π, 值域为 $[-1,1]$. 我们也应该知道正切函数$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$, 它的最小正周期为 π, 定义域为 $\left\{x\middle|x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$, 值域为 $\mathbb{R}$. 也可以定义余切函数 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$. 显然, 当 $\tan x$ 和 $\cot x$ 都不为 0 时, 它们互为倒数.

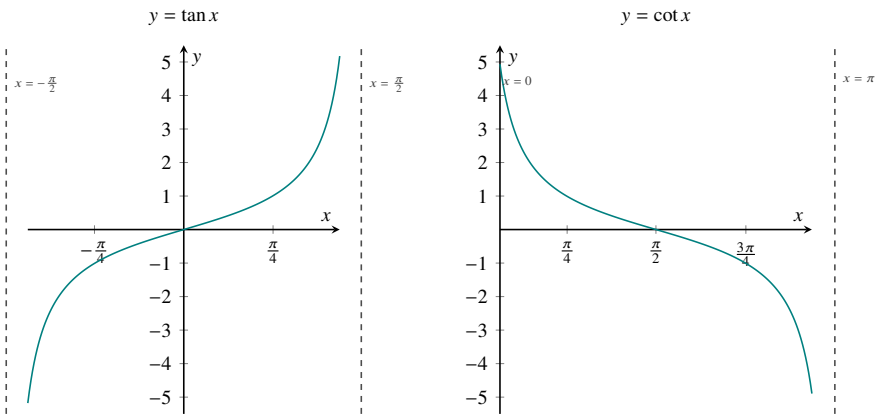


图 1: 正切函数 $y=\tan x$ 与余切函数 $y=\cot x$

作业

写出 $\cot x$ 的周期, 定义域和值域.

作业

设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 请问: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$ 这四个数能否按照某种顺序构成一个等差数列?
提示: 按照 x 是否大于 $\frac{\pi}{4}$, 分情况讨论.

不少同学不太会念这些函数的名字, 比如会把 sin 念成 '赛因'. 其实, 正弦 sin, 余弦 cos, 正切 tan, 余切 cot 分别是英文单词 sine, cosine, tangent, cotangent 的缩写 (取前三个字母), 把整个单词用平实的语调念出来即可 (正切和余切可以只发前半部分的音). 数学英语很简单, 加个前缀 co, '正' 就变成 '余' 了. 这四个单词的发音如下.

sin	/sain/	cos	/ ˈkəusain/
tan	/ˈtænʤənt /	cot	/ˈkəuˈtænʤənt/

我们最熟悉的三角恒等式如下:

公式 **0.9.1** (三角恒等式). $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

利用两点间距离公式, 可以得到两角和与差的正弦、余弦和正切公式.

公式 **0.9.2** (两角和公式).

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \tag{4}$$
$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \tag{5}$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \tag{6}$$
$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \tag{7}$$
$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \tag{8}$$
$$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}. \tag{9}$$

在两角和公式中令 $y = x$, 可以得到二倍角公式.

公式 **0.9.3** (二倍角公式).

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x,$$
$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

第二个公式有两个非常重要的等价变形形式:

公式 **0.9.4** (降幂公式).

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

这两种变形形式在三角函数的化简中经常用到, 可以降幂 (将平方变为 1 次方).

在降幂公式中作变量代换: $\frac{u}{2}=x$, 就可以得到半角公式:

公式 **0.9.5** (半角公式).

$$\sin^2\frac{u}{2}=\frac{1-\cos u}{2},$$
$$\cos^2\frac{u}{2}=\frac{1+\cos u}{2},$$
$$\tan^2\frac{u}{2}=\frac{1-\cos u}{1+\cos u}.$$

开平方后根据 $\frac{u}{2}$ 所处的象限来决定正负.

作为两角和公式的推论, 可以得到积化和差公式.

公式 **0.9.6** (积化和差).

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)], \tag{10}$$
$$\cos x\sin y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)-\sin(x-y)], \tag{11}$$
$$\cos x\cos y=\frac{1}{2}[\cos(x+y)+\cos(x-y)], \tag{12}$$
$$\sin x\sin y=-\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]. \tag{13}$$

注

积化和差不需要死记硬背, 可以作为线性方程组直接从倍角公式中解出. 例如 (4)+(5) 除以 2 可以得到 (10) 式. 其他类似.

公式 **0.9.7** (和差化积).

$$\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}, \tag{14}$$
$$\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}, \tag{15}$$
$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}, \tag{16}$$
$$\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2},. \tag{17}$$

从左往右看是和差化积公式, 从右往左看就是积化和差公式.

证明. 和差化积公式不需要死记硬背, 其证明只需要简单的变形. 我们只证明第一个公式14. 由于

$$x=\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2},\quad y=\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2},$$

所以

$$\begin{aligned}\sin x+\sin y&=\sin\left(\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}\right)+\sin\left(\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2}\right)\\&=\left(\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}+\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right)\end{aligned}$$

$$+\left(\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}-\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right)$$
$$=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}.$$

□

作业

请证明式15-17.

例 0.9.8. 若 $x+y=\frac{\pi}{3}$, 我们来求 $\cos x+\cos y$ 的最大值.

由和差化积,

$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}=2\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{x-y}{2}\le 2\cos\frac{\pi}{6}\cdot 1=\sqrt{3}.$$

等号是可以取到的, 比如当 $x=y=\frac{\pi}{6}$ 时.

例 0.9.9. 对任意正整数 n 以及任意实数 θ, 我们有

$$\cos(n+1)\theta+\cos(n-1)\theta=2\cos\theta\cos n\theta.$$

推论 0.9.10. 对任意实数 x,y, 我们有

$$|\sin x-\sin y|\le 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|,$$

以及

$$|\cos x-\cos y|\le 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|,$$

结合 $|\sin x|\le|x|$ (我们后面会证明它), 可以得到

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\ |\cos x-\cos y|\le|x-y|.$$

公式 0.9.11 (万能公式).

$$\sin x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\tag{18}$$
$$\cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\tag{19}$$
$$\tan x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}.\tag{20}$$

注

之所以叫万能公式, 是因为这三个公式都是用 $\tan\frac{x}{2}$ 来表示 $\sin x,\cos x,\tan x$ 的. 注意, 万能公式并不真的万能.

证明. 证明很简单, 主要利用倍角公式. 对于式18,

$$\sin x = \frac{\sin\left(2\times\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

对于式19,

$$\cos x = \frac{\cos\left(2\times\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

式20最简单, 在倍角公式中令 $x = y = \frac{x}{2}$ 即可.

□

公式 **0.9.12** (辅助角公式).

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi),$$

其中

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

即

$$\tan\varphi = \frac{b}{a}.$$

证明. 只需做简单变形,

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x\right).$$

令

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

那么

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}(\sin x\cos\varphi + \cos x\sin\varphi) = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi).$$

最后一步用到了和差化积公式.

□

注

有关三角函数的恒等式还有非常多, 比如三倍角公式、n 倍角公式、三角和公式等等. 不赘述, 可自行查阅.

对于角 x, 定义其正割(secant), 记为 $\sec x$, 为余弦的倒数:

$$\sec x := \frac{1}{\cos x}.$$

比如在直角三角形中, 一个锐角的正割就是它的斜边和邻边的比值. 这个符号最早由数学家吉拉德在他的著作《三角学》中所用. 注意 secant 这个英语单词的读法, 千万不要把 sec 读成 '赛克'. 如果你把 $\sec x$ 读成 '赛克 x', 场面多少会有点尴尬.

/ˈs i : k ə n t/

类似地, 我们定义角 x 的余割(cosecant), 记为 $\csc x$, 为正弦的倒数:

$$\csc x := \frac{1}{\sin x}.$$

同样注意其读音:

/ˈk ə u ˈs i : k ə n t/

正割和余割都是周期为 2π 的函数, 值域都是 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$. 你是否注意到它们的定义域和正切、余切的关联?

作业

请作出 $\sec x, \csc x$ 的函数图像.

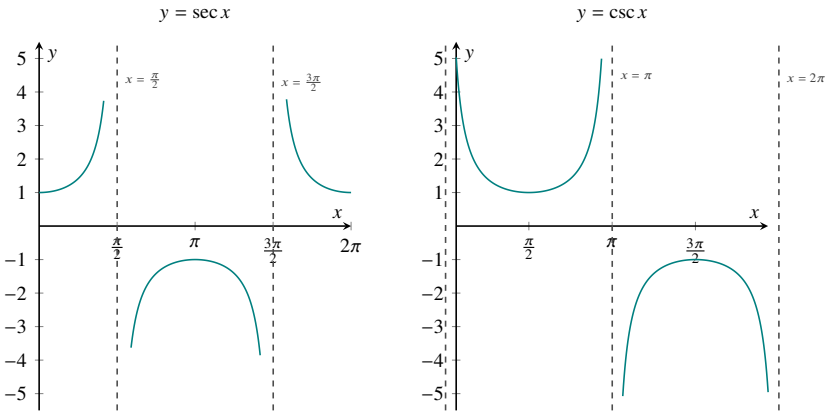


图 2: 正割函数 $y=\sec x$ 与余割函数 $y=\csc x$

很多人会感到困惑, 有必要给 $\frac{1}{\cos x}, \frac{1}{\sin x}$ 单独起名吗? 一个可能的原因是它们和 $\tan x, \cot x$ 之间的联系:

$$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x,$$
$$\csc^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\sin^2 x} = 1+\cot^2 x.$$

等到学习了导数及其运算法则之后, 我们还会发现它们另外的关系:

$$(\tan x)' = \sec^2 x,$$
$$(\sec x)' = \sec x\tan x,$$
$$(\cot x)' = -\csc^2 x,$$
$$(\csc x)' = -\csc x\cot x.$$

以及我们在下个学期会频繁用到的

$$\sec x = (\ln|\sec x+\tan x|)',$$
$$\csc x = (\ln|\csc x-\cot x|)'.$$

根据 $\sec x, \csc x$ 的定义容易发现:

$$\sec x = \csc\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

此外, 可以自然得到

$$\sec^2 x + \csc^2 x = \sec^2 x \times \csc^2 x,$$

其实这等价于

$$(\sec^2 x - 1)(\csc^2 x - 1) = 1.$$

我们再用倍角公式作简单变形 (其实就是万能公式18, 19), 可以得到

$$\sec 2x = \frac{1}{\cos 2x} = \frac{1+\tan^2 x}{1-\tan^2 x} = \frac{\cot^2 x + 1}{\cot^2 x - 1} = \frac{\sec^2 x}{1-\tan^2 x} = \frac{\sec^2 x}{2 - \sec^2 x},$$
$$\csc 2x = \frac{1}{\sin 2x} = \frac{1+\tan^2 x}{2\tan x} = \frac{\tan x + \cot x}{2} = \frac{\csc^2 x}{2\cot x} = \frac{\sec x \csc x}{2}.$$

显而易见,

$$\csc 2x \times \tan 2x = \sec 2x.$$

作业

设 $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$，请证明:

$$|\csc x| = \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}} = \frac{\sqrt{1+\tan^2 x}}{|\tan x|} = \sqrt{1+\cot^2 x} = \frac{|\sec x|}{\sqrt{\sec^2 x - 1}}.$$

作业

请证明半角公式:

$$\sec\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{2\sec x}{\sec x + 1}},\ \csc\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{2\sec x}{\sec x - 1}}.$$

0.10　反三角函数

由于三角函数是周期函数, 故不可能是双射, 因此在整个定义域上没有反函数. 所以我们需要在单调区间上讨论三角函数的反函数.

正弦函数 $\sin x$ 的单调区间为 $\left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$.

定义 0.10.1. 我们将 $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ 的反函数称作*反正弦函数*, 记为 $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. *(这里 arc 不是反的意思, 而是弧的意思.)*

我们按需将反正弦函数表示为 $y = \arcsin x$ 或 $x = \arcsin y$. 根据反函数的定义, 我们有

$$\arcsin(\sin x) = x, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$
$$\sin(\arcsin x) = x, \forall x \in [-1, 1].$$

因此

$$\arcsin 1 = \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2},\ \arcsin\frac{1}{2} = \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

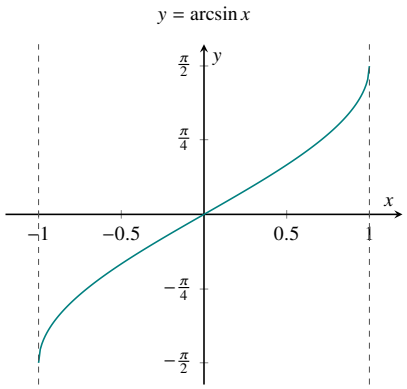


图 3: 反正弦函数 $y = \arcsin x$

通过描点法可以作出反正弦函数的大致图像.

作业

证明反正弦函数 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调增, 且是奇函数.

例 0.10.2. 当然可以考虑在其他单调区间上的反函数.

(1) 考虑单调区间 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 时, $x - 2k\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 根据周期性

$$y = \sin x = \sin(x - 2k\pi).$$

将 $x - 2k\pi$ 整体视作变量, 取反函数得

$$\arcsin y = x - 2k\pi \Leftrightarrow x = \arcsin y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

(2) 考虑单调区间 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$. 在这些单调区间上 $\sin x$ 单调减. 此时 $(x - \pi) - 2k\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 根据周期性

$$y = \sin x = \sin[(x - \pi) - 2k\pi + \pi + 2k\pi] = -\sin[(x - \pi) - 2k\pi].$$

取反函数得

$$x = (\pi - \arcsin y) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

这里我们利用了 $\arcsin y$ 是奇函数.

例 0.10.3. 考虑函数 $y = \arcsin(\sin x)$. 显然定义域为 $\mathbb{R}$, 周期为 2π.

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 因此

$$\arcsin(\sin x) = \arcsin(\sin(\pi - x)) = \pi - x.$$

所以,

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \pi - x, & x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]. \end{cases}$$

不难画出 $y = \arcsin(\sin x)$ 的图像.

例 0.10.4. 设 $x \in [-1,1]$, 则 $y = \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 所以 $\cos y \geq 0$. 于是

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}.$$

余弦函数 $\cos x$ 的单调区间为 $[k\pi, (k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$.

定义 0.10.5. 我们将 $\cos : [0,\pi] \to [-1,1]$ 的反函数称作反余弦函数, 记为 $\arccos : [-1,1] \to [-0,\pi]$.

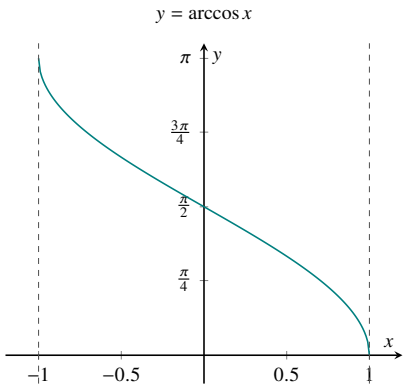


图 4: 反余弦函数 $y = \arccos x$

根据反函数的定义, 我们有

$$\arccos(\cos x) = x, \forall x \in [0,\pi],$$
$$\cos(\arccos x) = x, \forall x \in [-1,1].$$

因此

$$\arccos 1 = \arccos(\cos 0) = 0, \ \arccos\frac{1}{2} = \arccos\left(\cos\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

容易作出 $y = \arccos x$ 的图像. 可以发现 $y = \arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减.

作业

说明 $y = \cos x$ 在 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上的反函数为 $x = 2k\pi + \arccos y$, 在 $[(2k-1)\pi, 2k\pi]$ 上的反函数为 $x = 2k\pi - \arccos y$, 其中 $y \in [-1,1], k \in \mathbb{Z}$.

作业

作出 $y = \arccos(\cos x)$ 的图像.

例 0.10.6. 当 $x \in [-1,1]$ 时, 我们有以下恒等式

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$

证明很简单:

$$\cos(\pi - \arccos x) = -\cos(\arccos x) = -x = \cos(\arccos(-x)).$$

正切函数的单调区间为 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$, 因此在每个单调区间上都有反函数.

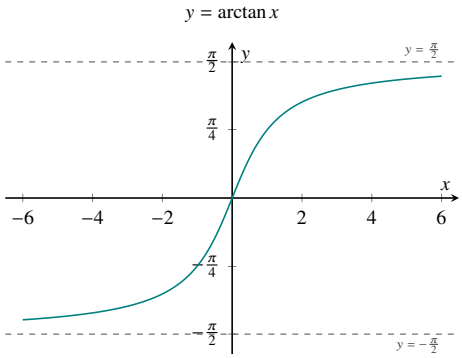


图 5: 反正切函数 $y = \arctan x$

定义 **0.10.7.** 我们将 $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ 的反函数称作反正切函数, 记为 $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

根据反函数的定义, 我们有

$$\arctan(\tan x) = x, \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$
$$\tan(\arctan x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此

$$\arctan 1 = \arctan\left(\tan\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}, \ \arctan(-1) = \arctan\left(\tan\frac{-\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}.$$

反正切函数 $\arctan x$ 是一个单调递增的奇函数, 它的增长很缓慢.

作业

说明 $y = \tan x$ 在任意的单调区间 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$ 上的反函数均为 $x = \arctan y + k\pi$.

作业

证明: 当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 时, $\arctan(\tan x) = x - \pi$. 你能画出函数 $y = \arctan(\tan x)$ 在其自然定义域上的图像吗?

例 **0.10.8.** 设 x 是一个实数, 我们来化简 $\cos(\arctan x)$.

记 $y = \arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan y = x$ 且 $\cos y > 0$. 所以 $\sec y > 0$, 从而

$$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2 \Rightarrow \sec y = \sqrt{1 + x^2}.$$

因此

$$\cos(\arctan x) = \cos y = \frac{1}{\sec y} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

由此又可推出

$$\sin(\arctan x) = \sin y = \cos y \cdot \tan y = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}},$$

和

$$\sin(2\arctan x) = 2\sin(\arctan x) \cdot \cos(\arctan x) = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

余切函数的单调区间为 $(k\pi, (k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}$, 因此在每个单调区间上都有反函数.

定义 0.10.9. 我们将 $\cot : (0,\pi) \to \mathbb{R}$ 的反函数称作反余切函数, 记为 $\operatorname{arccot} : \mathbb{R} \to (0,\pi)$.

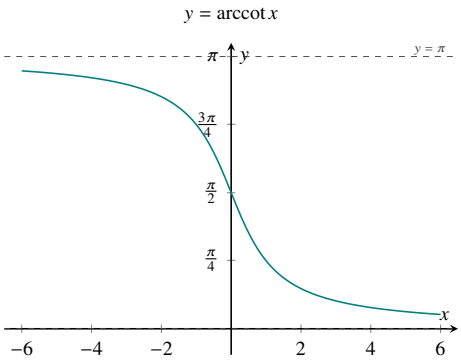


图 6: 反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$

根据反函数的定义, 我们有

$$\operatorname{arccot}(\cot x) = x, \forall x \in (0,\pi),$$
$$\cot(\operatorname{arccot} x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

容易验证 $y = \cot x$ 在任意的单调区间 $(k\pi,(k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}$ 上的反函数均为 $x = \operatorname{arccot} y + k\pi$.

作业

证明: 当 $x \in \mathbb{R}$ 时,

$$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x.$$

命题 0.10.10. *以下恒等式成立:*

(1) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $|x| \le 1$;

(2) $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

证明. 我们只证明 (1), (2) 的证明留作练习.

根据反函数的定义, $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos x \in [0,\pi]$, 因此 $\frac{\pi}{2} - \arccos x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 从而

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arccos x\right) = \cos(\arccos x) = x = \sin(\arcsin x).$$

证明完毕.

□

例 0.10.11. 设 x, y 都是实数, 记 $\alpha = \arctan x, \beta = \arctan y$, 则

$$\tan\alpha = x,\ \tan\beta = y.$$

当 $xy \ne 1$ 时,

$$\tan(\arctan x + \arctan y) = \tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{x+y}{1-xy}. \tag{21}$$

如果 $x, y \in (-1,1)$, 则 $\arctan x, \arctan y \in \left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$, 于是

$$\arctan x + \arctan y \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right). \tag{22}$$

由 (26) 式可以得到

$$\arctan x+\arctan y=\arctan\frac{x+y}{1-xy}. \tag{23}$$

注

如果 x,y 都大于 1, 则上述等式不成立, 要修改为

$$\arctan x+\arctan y=\pi+\arctan\frac{x+y}{1-xy}. \tag{24}$$

比如

$$\arctan 2+\arctan 3=\pi+\arctan\frac{2+3}{1-2\times 3}=\pi+\arctan(-1)=\frac{3\pi}{4}.$$

作业

证明: $\arctan 1+\arctan 2+\arctan 3=\pi$.

命题 **0.10.12.**

$$(1)\ \arcsin x=\arctan\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},|x|<1;$$

$$(2)\ \arccos x=\operatorname{arccot}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},|x|<1;$$

$$(3)\ \arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},x\in\mathbb{R};$$

$$(4)\ \arcsin x=\begin{cases}\arccos\sqrt{1-x^2}, & 0\le x\le 1,\\ -\arccos\sqrt{1-x^2}, & -1\le x\le 0;\end{cases}$$

$$(5)\ \arccos x=\begin{cases}\arcsin\sqrt{1-x^2}, & 0\le x\le 1,\\ \pi-\arcsin\sqrt{1-x^2}, & -1\le x\le 0;\end{cases}$$

$$(6)\ \arctan x=\begin{cases}\arccos\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\ge 0,\\ -\arccos\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x<0;\end{cases}$$

$$(7)\ \arccos x=\begin{cases}\arctan\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, & 0<x\le 1,\\ \frac{\pi}{2}, & x=0,\\ \pi+\arctan\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, & -1\le x<0;\end{cases}$$

$$(8)\ \arctan x=\begin{cases}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \operatorname{arccot}\frac{1}{x}-\pi, & x<0.\end{cases}$$

证明留作练习.

作业

证明:

$$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}+\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}=\arctan(\sqrt{2}+1)^2.$$

作业

化简: $\tan(\arcsin x), x\in(-1,1)$.

作业

化简: (1) $\sin(\arcsin x+\arccos x)$, (2) $\arcsin\sqrt{1-x}+\arcsin\sqrt{x}$, (3) $\cot\left(\arccos\frac{x-1}{x+1}\right)$.

0.11　多项式带余除法

我们在小学学过整数的长除法 (即带余除法), 比如

$$\begin{array}{r} 14 \\ 7\,\overline{)100} \\ 7 \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 2 \end{array}$$

上面的操作表明: 100 除以 7 的商是 14, 余数是 2. 长除法比较占位置, 我们可以把结果改写为:

$$100=7\times 14+2.$$

我们熟知, 两个整数作带余除法, 商和余数 (存在且) 一定是唯一的. (你知道怎么证明唯一性吗? 你可以在任何一本初等数论教材中找到证明.)

定理 0.11.1 (带余除法). *设 a,b 是两个给定的整数, $a\neq 0$, 那么一定存在唯一的一对整数 q 与 r, 满足*

$$b=qa+r, 0\leq r<|a|.$$

此外, $a|b$(表示 a 整除 b) 的充分必要条件是 $r=0$.

我们称函数

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0, (a_n\neq 0, a_0,a_1,\cdots,a_n\text{都是实数})$$

为 (n 次) 多项式. 方程 $f(x)=0$ 的解称为多项式的根. 对于二次多项式, 我们有求根公式. (根据伽罗瓦理论, 一般五次及以上代数方程不存在根式求根公式.)

多项式也有长除法. 考虑 x^2+2x+3 除以 $x+4$, 我们可以如下操作:

$$\begin{array}{r} x-2 \\ \hline x+4\ )x^2+2x+3 \\ x^2+4x \\ \hline -2x+3 \\ -2x-8 \\ \hline 11 \end{array}$$

我们可以认为 x^2+2x+3 除以 $x+4$ 的商是 $x-2$, 余数是 11. 同样可以把结果改写为

$$x^2+2x+3=(x+4)\cdot(x-2)+11.$$

这个操作总是可以进行的. 因此和整数的带余除法类似, 我们也有多项式带余除法的定理.

定理 0.11.2 (带余除法). 设 $g(x)$ 是一个非零多项式, 那么对任意多项式 $f(x)$, 存在唯一确定的一对多项式 $q(x)$ 和 $r(x)$, 使得

$$f(x)=g(x)q(x)+r(x),$$

这里 $r(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数. 我们把 $q(x)$ 称为 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的商式, 把 $r(x)$ 称为余式.

例 0.11.3. 由于 $x^3=(x^2+1)x-x$, 所以 x^3 除以 x^2+1 的商是 x, 余式是 $-x$.

多项式的商被称为有理函数. 比如 $\frac{x^2+2x+3}{x+4}$, $\frac{11}{x+4}$ 都是有理函数. 将来我们会学习有理函数的积分. 在上述定理的帮助下, 我们可以把有理函数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 改写为

$$q(x)+\frac{r(x)}{g(x)}.$$

例如,

$$\frac{x^2+2x+3}{x+4}=x-2+\frac{11}{x+4}.$$

多项式的积分是很容易求的, 我们只需要再求一个真分式 (分子次数小于分母的次数) 的积分即可.

作为特例, 我们有如下结果.

定理 0.11.4. 设 a 为常数, 那么对任意多项式 $f(x)$, 存在唯一确定的多项式 $q(x)$ 和常数 r, 使得

$$f(x)=(x-a)q(x)+r.$$

我们把 $q(x)$ 称为 $f(x)$ 除以 $x-a$ 的商, 把 r 称为余数.

在等式 $f(x)=(x-a)q(x)+r$ 中令 $x=a$, 可得 $f(a)=(a-a)q(a)+r=r$. 因此多项式 $f(x)$ 除以 $x-a$ 所得的余式恰为 $f(a)$.

推论 0.11.5 (因式定理). 设 a 为常数, $f(x)$ 是一个多项式, 则 $f(a)=0$ 等价于 $x-a$ 是 $f(x)$ 的一个因式.

例 0.11.6 (猜根法). 我们来求三次多项式 $f(x)=x^3-7x+6$ 的所有根.

注意到 $f(x)=x^3-7x+6$ 的系数之和为 0, 即 $f(1)=1-7+6=0$, 因此 $x-1$ 是 $f(x)=x^3-7x+6$ 的一个因式.

再利用带余除法, $x^3-7x+6=(x-1)(x^2+x-6)$. 进一步分解, 可得 $x^3-7x+6=(x-1)(x-2)(x+3)$. 因此 $f(x)=x^3-7x+6$ 的所有根为 $1,2,-3$.

作业

求多项式 $x^3 - 3x + 2$ 的所有根.

作业

求多项式 $4x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 的所有根.

0.12　取整函数

对实数 x, 我们用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 比如 $[\sqrt{2}] = 1, [-3.1] = -4$. 由 $[x]$ 的定义可知,

$$[x] \le x < [x] + 1.$$

我们用 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分, 比如 $\{\sqrt{2}\} = \sqrt{2} - 1$. 显然, 对任意实数 x, 都有 $0 \le \{x\} < 1$.

例 0.12.1. 设 ϵ 是一个正数, 正整数 $n > \left[\frac{1}{\epsilon}\right]$, 求证: $\frac{1}{n+1} < \epsilon$.

证明. 因为 $n > \left[\frac{1}{\epsilon}\right] > \frac{1}{\epsilon} - 1$, 所以 $n + 1 > \frac{1}{\epsilon}$. 取倒数即证.

□

上述推导过程, 将来会在数列极限的证明中反复出现.

例 0.12.2. 我们来求方程 $x^2 = [x] + 2$ 的所有实根.

首先, 把方程改写为 $[x] = x^2 - 2$. 利用 $x - 1 < [x] \le x$, 可得

$$x - 1 < x^2 - 2 \le x.$$

求解左右两边的不等式, 得到 $-1 \le x < \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 或 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x \le 2$. 由此可知, $[x]$ 可取的值是 $-1, 1, 2$, 分别对应 $x = -1, \sqrt{3}, 2$ 这三个解.

作业

计算 $\sum_{n=1}^{2025} \left[\frac{2^n}{3}\right]$ 的值.

取整函数还有什么用呢? 我们来举个例子. 如果你有一个很厉害的计算器 (或者计算软件), 那么你会发现

$$\begin{aligned} 100! =& 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 100 \\ =& 933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000000000000. \end{aligned}$$

这个数有 158 位, 并且它的末尾有 24 个零. 假如我们没有这么厉害的计算器, 如何才能得到 24 这个答案呢? 也不难. 根据算术基本定理, 任何一个大于 1 的正整数都可以分解为一些互不相同的素数的幂的乘积, 假设

$$100! = 2^a \times 3^b \times 5^c \times \cdots \times 97^y,$$

这里 $a, b, c, \cdots, y$ 都是正整数. 因为 $10 = 2 \times 5$, 所以 100! 末尾的零的个数等于 a 和 c 的较小值, 显然 c 较小对不对? 怎么计算 c 呢? c 是 5 的幂次, 5 从哪里来呢? 当然是来自 5 的倍数. 从 1 到 100 这些数中, 共有 20 个 5 的倍数:

$$5, 10, 15, 20, 25, 30, \cdots, 95, 100.$$

但它们的贡献并不相同, 大部分都贡献一个 5, 但 25, 50, 75, 100 这 4 个数, 每个数贡献两个 5. 因此

$$c = \left[\frac{100}{5}\right] + \left[\frac{100}{25}\right] = 20 + 4 = 24.$$

用类似的方法, 我们可以算出 1000! 的末尾有

$$\left[\frac{1000}{5}\right] + \left[\frac{1000}{25}\right] + \left[\frac{1000}{125}\right] + \left[\frac{1000}{625}\right] = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$$

个零, 10000! 的末尾有 2499 个零, 100000! 的末尾有 24999 个零.

更一般地, 我们有如下的结果.

定理 0.12.3. *设 n 是一个正整数, 则 $n!$ 的末尾有*

$$\sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{5^k}\right] = \left[\frac{n}{5}\right] + \left[\frac{n}{5^2}\right] + \left[\frac{n}{5^3}\right] + \cdots$$

个零.

虽然看起来这是一个无穷和, 但实际上它是一个有限和, 因为当 k 足够大的时候, 5^k 会超过 n, 此时 $\left[\frac{n}{5^k}\right] = 0$.

也许你注意到了, $n!$ 的末尾大约有 $\left[\frac{n}{4}\right]$ 个零, 你能给个解释吗?

我们还可以推广一下上面的定理.

定理 0.12.4. *设 n 是一个正整数, p 是一个素数, 则 $n!$ 中 p 的幂次等于*

$$\sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{p^k}\right] = \left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \cdots.$$

0.13　集合

定义 0.13.1. *设 A, B 为两集合.*

- *$x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素, $x \notin A$ 表示 x 不是集合 A 的元素.*
- *$A \subseteq B$ 表示 A 中的元素也是 B 中的元素. 称 A 是 B 的子集, 或 A 包含于 B.*
- *$A = B$ 表示 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.*
- *$A \subsetneqq B$ 表示 $A \subset B$ 且 $A \neq B$. 此时称 A 是 B 的真子集.*
- *$A \nsubseteq B$ 表示 A 不是 B 的子集.*

需要注意, 集合中元素没有顺序之分, 且重复出现的元素仍算作同一个元素. 例如:

$$\{1, 2, 1\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$$

定义 0.13.2. *给定集合 A 和 B, 定义如下几个集合运算:*

- A 和 B 的并 **(union)**:
$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$
- A 和 B 的交 **(intersection)**:
$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$
- B 在 A 中的差 **(difference of B in A)**:
$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$
- A 和 B 的对称差 **(symmetric difference)**
$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$
- 假设 A 是全集 Ω 的子集, 则 A 在 Ω 中的差称为 A 的余集 **(complement of A)**, 并记为
$$A^c := \Omega \setminus A.$$

在高中时期, 我们知道如何用文氏图(Venn diagrams) 来表示集合间的关系. 请诸位用文氏图来表示集合 A 和 B 在全集 Ω 中的对称差.

给定两个集合 A 和 B, 如何用符号的语言来说明 $A = B$ 呢? 我们只需验证 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 即可. 为了说明 $A \subseteq B$, 需说明 $\forall x \in A$, 成立 $x \in B$; $B \subseteq A$ 类似. 我们来看两个例子.

命题 **0.13.3.** 设 A 是 Ω 的子集, 则 $(A^c)^c = A$.

证明. 首先我们证明 $A \subseteq (A^c)^c$. 设 $a \in A$, 那么根据定义 $a \notin A^c$, 因此根据定义 $a \in (A^c)^c$.

再证明 $(A^c)^c \subseteq A$. 设 $x \in (A^c)^c$. 那么 $x \notin A^c$, 因此 $x \in A$.

□

命题 **0.13.4.** 设 A 和 B 是集合 Ω 的子集. 则

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

证明. 只证明结论 1, 结论 2 类似可证. 先证明 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. 设 $x \in (A \cup B)^c$. 则 $x \notin A \cup B$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \in A^c \cap B^c$.

再证明 $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$. 设 $x \in A^c \cap B^c$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 故 $x \notin A \cup B$, 从而 $x \in (A \cup B)^c$.

□

集合的基本性质

假设 A, B, C 是全集 Ω 中的集合, 根据定义立即得到

(i) 交换律 **(commutativity)**: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
(ii) 结合律 **(associativity)**: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
(iii) 分配律 **(distributivity)**: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(iv) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$.
(v) **De Morgan** 法则: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(vi) $A\cap(B\setminus C)=(A\cap B)\setminus(A\cap C), A\cup(B\setminus C)=(A\cup B)\setminus(C\setminus A)$.
(vii) $A=(A\cap B)\cup(A\setminus B)$.
以上是我们中学时期关于集合的基本性质. 你可以尝试用符号语言来证明.

作业

设集合 A,B,C 满足 $A\cap C=B\cap C=A\cap B, A\cup B\cup C=A\cup B$. 证明: $C=A\cap B$.

下面我们讨论集合的任意并和交.

假设 I 是非空集合, 对每个 $\alpha\in I$, 令 A_α 是一集合. 称 $\mathscr{A}:=\{A_\alpha|\alpha\in I\}$ 为集族 (family of sets) (一族集合), 并称 I 是这个集族的指标集 (index set).

令 X 是一集合且 $\mathscr{A}=\{A_\alpha|\alpha\in I\}$ 是由 X 的一些子集所构成的集族. 我们定义集族 $\mathscr{A}$ 中元素的并和交:

(1) 并:

$$\bigcup_{\alpha\in I}A_\alpha\equiv\bigcup_{A\in\mathscr{A}}A:=\{x|\text{ 至少存在一个集合 }A\text{, 使得}x\in A\}.$$

(2) 交:

$$\bigcap_{\alpha\in I}A_\alpha\equiv\bigcap_{A\in\mathscr{A}}A:=\{x|\text{ 对于任意的集合 }A\text{, 都有}x\in A\}.$$

当 $\mathscr{A}=\emptyset$ 是空集时, 定义 $\bigcup_{A\in\mathscr{A}}A:=\emptyset$. 当 $I=\{1,\cdots,n\}$ 时, 我们此时把上述并和交记为

$$\bigcup_{i=1}^{n}A_i,\ \bigcap_{i=1}^{n}A_i.$$

当 $I=\mathbb{N}^*$ 时, 则分别记为

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty}A_i,\ \bigcap_{i=1}^{+\infty}A_i.$$

例 **0.13.5.**

$$(1)\ \bigcup_{n=1}^{+\infty}\left[0,1-\frac{1}{n}\right]=[0,1), n\in\mathbb{N}^*;$$

$$(2)\ \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left[0,\frac{1}{n}\right]=\{0\}, n\in\mathbb{N}^*;$$

$$(3)\ \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left(0,\frac{1}{n}\right)=\emptyset, n\in\mathbb{N}^*.$$

证明需要用到实数的一些性质, 暂不作要求.

笛卡尔乘积

集合的另一个基础运算是笛卡尔乘积 (Cartesian product). (英文中 Cartesian 表示与 Descartes(法语) 相关, 这个拼写方式的来源是 Descartes 的拉丁名 Cartesius. 而 Descartes 译为笛卡尔的原因在于其法语发音.)
假设 A,B 是两个给定的集合. 我们定义

(1) **Cartesian** 乘积:

$$A \times B := \{(a,b) | a \in A \text{ 且 } b \in B\}.$$

这里的符号 (a,b) 表示 a 和 b 的有序对. 其定义如下:

(2) 有序对 **(ordered pair)**:

$$(a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\}.$$

这里 a 称为有序对的第一坐标而 b 称为有序对的第二坐标. 当 $a = b$ 时, $(a,b) = \{\{a\}\}$. 对 $x = (a,b) \in A \times B$, 定义投影映射 (projection)

$$\pi_1(x) = a,\ \pi_2(x) = b.$$

有序对 (a,b) 中 a 和 b 通常来说不能交换. 设 $A = \{1,2\}, B = \{a,b,c\}$, 则

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}.$$

易得 $A \times B \neq B \times A$. 还可以证明

$$A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ 或 } B = \emptyset.$$

我们熟知 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y) | x,y \in \mathbb{R}\}$ 是二维平面, 通常记为 $\mathbb{R}^2$.

作业

给定集合 A,B,C, 证明: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$, $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$, $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

作业

给定集合 A,B,C,D, 证明: $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$. 问: 等式 $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$ 是否成立? 等式 $(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \setminus C) \times (B \setminus D)$ 是否成立?

作业

给定非空集合 A,B,C,D, 证明: (1) $A \times B \subset C \times D$ 当且仅当 $A \subset C$ 且 $B \subset D$; (2) $A \times B = C \times D$ 当且仅当 $A = C$ 且 $B = D$. 问: 如果去掉 A,B,C,D 为非空集合这个假设前提, 会发生什么?

我们当然可以把有序对的概念推广到有序三元组、有序四元组, 等等. 两个集合的 Cartesian 乘积也可推广到 n 个集合的 Cartesian 乘积:

$$\prod_{1 \le i \le n} X_i \equiv X_1 \times \cdots \times X_n := (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n.$$

若 $x \in X_1 \times \cdots \times X_n$, 我们用 $(x_1, \cdots, x_n)$ 来表示对应的有序 n 元组. 并称 $x_i := \pi_i(x)$ 为 x 的第 i 个分量. 当所有 X_i 都等于 X 时, 上述乘积即为 X^n.

定义 **0.13.6.** 给定集合 A, 其幂集 *(power set)* 定义为

$$2^A := \{A \text{ 的所有子集}\}$$

根据定义显然有 $A \in 2^A, \emptyset \in 2^A$, 因此 2^A 必不是空集. 并且 $\{x\} \in 2^A$ 对所有 $x \in A$ 都成立. 特别注意 $2^\emptyset = \{\emptyset\}, 2^{\{\emptyset\}} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. 若 a, b, c 为不同的对象, 则

$$2^{\{a,b,c\}} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}, \{a,b,c\}\}.$$

当 $\{a, b, c\}$ 中有 3 个元素时, $2^{\{a,b,c\}}$ 中共有 $2^3 = 8$ 个元素. 这提示我们为什么把 A 的幂集记作 2^A.

定义 **0.13.7.** 设集合 A 包含有 n 个不同的元素, $n \in \mathbb{N}^*$. 定义集合 A 的基数*(cardinality)* 为

$$|A| = \#A := n.$$

作业

设集合 A 为有限集, $|A| = n$. 问: 集合 2^A 中有多少个元素? 提示: 利用组合数和计数原理就可以证明.

0.14　单射与满射

定义 **0.14.1.** 设 A, B 为集合, $f : A \to B$ 为映射. A 称为定义域, B 称为陪域.

- 设 $E \subseteq A$ 为子集, 令
$$f(E) = \{f(x) : x \in E\},$$
称为 E 的像*(*也叫做值域*)*. 其中 $f(A)$ 也记为 $\mathrm{im} f$.
- 若 $f(A) = B$, 则称 f 是从 A 到 B 上的满射;
- 若当 $x, y \in A$ 且 $x \neq y$ 时, 有 $f(x) \neq f(y)$, 则称 f 为单射;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 是一对一的 *(*或双射*)*, 此时也称 f 在集合 A 与 B 之间建立一个一一对应.

注

映射 f 为单射也可等价叙述为: $\forall a, b \in A$, 若 $f(a) = f(b)$, 则 $a = b$.

我们作一个规定, 如果映射 $f : A \to B$ 的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$ 的子集, 那么我们称 f 为函数.

定义 **0.14.2.** 设 $f : A \to B, F \subseteq B$, 则 A 的子集

$$f^{-1}(F) = \{x \in A : f(x) \in F\}$$

称为 F 的原像.

给定映射 $f : A \to B$ 和子集 $E \subset A, F \subset B$, 下列包含关系显然成立:

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)),\ F \supseteq f(f^{-1}(F)).$$

我们可以举例说明等号不一定成立:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \to 3x^2 + 2$$

和 $E=[0,1], F=[0,5]$. 则得到

$$f^{-1}(f(E))=[-1,1]\supsetneq E,\ f(f^{-1}(F))=[2,5]\subsetneq F.$$

定义 **0.14.3.** *设 $f:A\to B$ 为双射, 定义映射*

$$f^{-1}:B\to A,$$

其方式为: 若 $f(x)=y$, 则 $f^{-1}(y)=x$. 称为 f 的反函数.

尽管集合 F 的原像 $f^{-1}(F)$ 和反函数共用相同的符号, 但应注意到, 集合的原像对于任何映射 $f:A\to B$ 都有定义, 即使它不是双射, 从而没有反函数, 原像的定义仍然成立. 比如 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, f(x)=x^2$, 那么

$$f^{-1}(\{0,1,4\})=\{-2,-1,0,1,2\}.$$

但是 f 没有逆映射.

特别地, 若 $B=\{b\}$ 为单元素集, 则符号 $f^{-1}(b):=f^{-1}(\{b\})$. 当 f 不是双射时, 它并不必定表示一个单元素集; 如果 f 本身就是双射, 此时两个符号的含义一样.

从反函数的定义出发, 可以得到两个恒等式: 由于 $f(x)\in B$, 则

$$f^{-1}(f(x))=f^{-1}(y)=x,\forall x\in A; \tag{25}$$

由于 $f^{-1}(y)\in A$, 则

$$f(f^{-1}(y))=f(x)=y,\forall y\in B. \tag{26}$$

引理 **0.14.4.** *双射 $f:A\to B$ 的反函数 $f^{-1}:B\to A$ 也是双射. (证明留作练习.)*

既然 $f^{-1}:B\to A$ 是双射, 那么可以定义其反函数 $(f^{-1})^{-1}$. 显然, $(f^{-1})^{-1}=f$. 我们称 f 和 f^{-1} 互为反函数. 我们将更广泛意义下的反函数称为逆映射. 如果函数 f 具有反函数, 我们也可以称 f 是可逆映射, 它的逆映射自然就是它的反函数 f^{-1}. 因此, 也可以称 f 和 f^{-1} 互为逆映射.

映射之间可以定义复合运算.

定义 **0.14.5.** *设映射 $f:B\to C$, 映射 g 的定义域为 A. 当 $x\in A_1=g^{-1}(B)$ 时, 定义映射*

$$f\circ g:A_1\to C,\ \ f\circ g(x)=f(g(x)),$$

称为映射 f 和 g 的复合.

映射的复合满足结合律: 设 $f:A\to B, g:B\to C, h:C\to X$, 则

$$h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f.$$

通常, 映射的复合不可交换. 比如,

$$f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=3x^2+2,\ g(x)=5x.$$

则 $(f\circ g)(x)=75x^2+2$ 和 $(g\circ f)(x)=15x^2+10$.

定义 0.14.6. 设 A 为集合, 定义集合 A 到自身的恒等映射 id_A 为:

$$id_A(x) = x, \quad \forall x \in A.$$

利用映射的复合可以将 (25) 和 (26) 式表示为:

$$f^{-1} \circ f = id_A, \quad f \circ f^{-1} = id_B. \tag{27}$$

我们可以从复合函数形式的 (27) 式出发定义逆映射 (即反函数). 并且这种方式和上面定义逆映射本质上是等价的.

定义 0.14.7. 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 为映射.

(1) 若 $g \circ f = id_A$, 则称 g 为 f 的左逆映射, f 称为 g 的右逆映射.

(2) 如果映射 f 既有左逆映射, 又有右逆映射, 则称为可逆的.

以下我们证明: 如果映射 f 是可逆的, 即又有左逆映射又有右逆映射, 那么: (1) 左逆映射和右逆映射相等; (2) f 是一一映射. 既然 f 是一一映射, 那么它的逆映射自然就是我们上面定义的反函数 f^{-1}.

命题 0.14.8. 若映射 $f : A \to B$ 存在左逆映射 $g : B \to A$ 和右逆映射 $h : B \to A$, 则 $g = h$.

证明. 由于 $g \circ f(x) = x$ 且 $f \circ h(y) = y$, 那么 $\forall y \in B$, 成立

$$g(y) = g(f(h(y))) = h(y).$$

□

命题 0.14.9. 设 $f : A \to B$ 为映射.

(1) 若 $A \neq \emptyset$, 则 f 有左逆映射当且仅当 f 是单射;

(2) f 有右逆映射当且仅当 f 是满射;

(3) f 可逆当且仅当 f 是双射.

证明.

- (1, 必要性) 设 f 有左逆映射 g. 再设 $f(a) = f(b)$. 那么 $g(f(a)) = g(f(b))$. 由于 $g \circ f = id_A$, 则 $a = b$. 这说明 f 是单射.
- (2, 充分性) 设 f 为单射. 注意到若 $y \in \mathrm{im} f$, 则存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$. 任取 $x_0 \in A$, 定义映射 $g : B \to A$:

$$g(y) = \begin{cases} x \text{ 使得 } f(x) = y & y \in \mathrm{im} f \\ x_0 & y \notin \mathrm{im} f. \end{cases}$$

  则 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的左逆映射.
- (2, 必要性) 设 f 有右逆映射 g. 任取 $y \in B$. 由于 $f \circ g = id_B$, 则 $f(g(y)) = y$. 这说明 $y \in \mathrm{im} f$. 因此 $\mathrm{im} f = B$, 说明 f 是满射.
- (2, 充分性) 设 f 为满射. 那么任意的 $y \in B$ 都在 f 的像集 $\mathrm{im} f$ 内. 因此对任意 $y \in B$, 取元素 $g(y) \in A$ 使得 $f(g(y)) = y$. 那么 g 是 f 的右逆映射.
- (3, 必要性) 设 f 可逆, 那么 f 有左逆映射, 从而是单射; 由于有右逆映射, 从而是满射.
- (3, 充分性) 设 f 为双射, 则 f 同时有左逆映射和右逆映射. 并且左逆和右逆相等, 因此 f 可逆.

□

我们还可以把这个命题换一种方式叙述.

推论 **0.14.10.**

(1) 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 是两个映射. 若 $g \circ f = id_A$, 则 g 是满射且 f 是单射.

(2) 映射 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 互为逆映射当且仅当

$$g \circ f = id_A,\ f \circ g = id_B.$$

命题 **0.14.11.** 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to C$ 为可逆映射, 那么 $g \circ f$ 也是可逆映射, 并且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

证明. 注意到:

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f \\ &= f^{-1} \circ id_B \circ f \\ &= f^{-1} \circ f \\ &= id_A.\end{aligned}$$

同理说明 $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = id_C$.

□

命题 **0.14.12.** 设 A 和 B 为有限集.

(1) 若 $f : A \to B$ 为单射, 则 $|A| \leq |B|$.

(2) 若 $f : A \to B$ 为满射, 则 $|A| \geq |B|$.

(3) 若 $f : A \to B$ 为双射, 则 $|A| = |B|$.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ 基数为 m.

(1) $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 是 B 的子集, 由于 f 为单射, 则 $|B| \geq m$.

(2) $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\} = B$ 至多具有 m 个不同的元素.

(3) 由 (1) 和 (2) 可得.

□

命题 **0.14.13.** 设 A 为有限集. 映射 $f : A \to A$ 是单射当且仅当 f 为满射.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ 基数为 m.

若 f 并非单射, 则集合 $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 具有一个重复元素. 因此 $\left|\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}\right| \leq m - 1$, 因此 $\mathrm{im} f \neq A$, 从而并非满射.

若 f 并非满射, 则集合 $\mathrm{im} f = \{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 真包含于 A, 从而基数至多为 $m - 1$, 因此必然有两个相同元素. 这说明 f 并非单射.

□

作业

给出存在左逆但不存在右逆的映射的例子.

作业

下列 $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 中的子集是否可以写成 $A \times B$, 其中 $A, B \subset \mathbb{R}$:

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{R}\}$;
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}, 0 < y \leq 1\}$;
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$.

作业

设 $f : A \to B$ 是映射, $A_0, A_1 \subset A$ 和 $B_0, B_1 \subset B$. 证明:

- $B_0 \subset B_1 \Rightarrow f^{-1}(B_0) \subset f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \cup B_1) = f^{-1}(B_0) \cup f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \cap B_1) = f^{-1}(B_0) \cap f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \setminus B_1) = f^{-1}(B_0) \setminus f^{-1}(B_1)$;
- $A_0 \subset A_1 \Rightarrow f(A_0) \subset f(A_1)$;
- $f(A_0 \cup A_1) = f(A_0) \cup f(A_1)$;
- $f(A_0 \cap A_1) \subset f(A_0) \cap f(A_1)$;
- $f(A_0 \setminus A_1) \supset f(A_0) \setminus f(A_1)$.

作业

设 $f : A \to B$ 是映射. 证明:

(1) $f(f^{-1}(S)) = S$ 对每一个 $S \subset B$ 都成立当且仅当 f 是满射;

(2) $f^{-1}(f(S)) = S$ 对每一个 $S \subset A$ 都成立当且仅当 f 是单射.

0.15　集合的势

设 A 与 B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 上的一一映射, 我们就称集合 A 与 B 有相同的势或有相同的基数, 这时我们称 A 与 B 等价, 用 $A \sim B$ 表示. 这就在某些集合之间建立了一种关系. 显然, 刚才定义的关系具有下列性质:

- 自反性: $A \sim A$;
- 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 0.15.1. 令 $\mathbb{N}^*$ 是所有正整数的全体, 并令

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \ldots, n\}, \ \forall n \geq 1.$$

(1) 如果存在正整数 n, 使得集合 $A \sim \mathbb{N}_n$, 那么 A 称为有限集, 空集也被认为是有限集.

(2) 如果集合 A 不是有限集, 则称 A 为无限集.

(3) 若 $A \sim \mathbb{N}^*$, 则称 A 为可数集.

(4) 若 A 既不是有限集, 也不是可数集, 则称 A 为不可数集.

(5) 若 A 是有限集或者可数集, 则称 A 为至多可数的.

对两个有限集 A 与 B, 显然, A 与 B 有相等的势的充分必要条件是它们的元素个数相等. 但是, 对无限集而言, '元素个数相等' 这样的话就变得十分含混, 而一对一的概念是明确的、毫不含糊的. 集合的势是有限集中 '元素个数' 概念的推广, 并且 '势' 是一切相互等价的集合唯一共有的属性.

例 **0.15.2.** 证明 $\mathbb{Z}$ 是可数集. 只需将 $\mathbb{Z}$ 排列为

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots.$$

直觉告诉我们, 这样的排列方法可以把全部整数无遗漏又无重复地排出来. 实际上考虑从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一映射:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例 **0.15.3.** 证明 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 有相同的势.

证明. 考虑以下从 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 上的映射:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \\ \frac{1}{n+2}, & \text{当 } x = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*) \text{ 时,} \\ x, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 且 } x \text{ 不是正整数的倒数时.} \end{cases}$$

不难验证 f 是一对一的. □

命题 **0.15.4.** 可数集 A 的每一个无限子集是可数集.

证明. 设 $E \subset A$ 为无限集. 集合 A 是可数的, 因此可将 A 排列成

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots.$$

按照以下方式构造数列 $\{k_n\}$: 令 k_1 是最小的正整数, 使得 $a_{k_1} \in E$. 当 $k_1, \ldots, k_{s-1} (s \geq 2)$ 选定之后, 令 k_s 是大于 k_{s-1} 的最小正整数, 且使得 $a_{k_s} \in E$. 这样, 便得到一个映射 $f : E \to \mathbb{N}^*$. 具体地说:

$$f(a_{k_n}) \to n \ (n \in \mathbb{N}^*).$$

□

上述命题表明, 可数集代表着 '最小的' 无限势, 因为没有任何一个不可数集能作为一个可数集的子集.

命题 **0.15.5.** 设 $\{E_n\} (n = 1, 2, 3, \ldots)$ 是一列至多可数集. 令 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 S 是至多可数集.

证明. 略. □

命题 **0.15.6.** $\mathbb{R}$ 中的全体有理数是可数的.

证明. 首先证明 $[0,1)$ 中全体有理数是可数的. 显然, 排列

$$\begin{array}{l} 0; \\ \frac{1}{2}; \\ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \\ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}; \\ \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \\ \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}; \\ \cdots \end{array}$$

穷尽了 $[0,1)$ 中的所有有理数. 将这些数重新排列, 从第一行开始, 接着第二行, 然后第三行 $\cdots$ 在同一行中, 将数从左到右排列成

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \cdots,$$

然后剔除重复的数, 得到的可数集就是 $[0,1)$ 中有理数的全体.

很明显, 当有理数 $r \in [0,1)$ 时, 对任何整数 n, 映射 $r \to r+n$ 是 $[0,1)$ 中的所有有理数和 $[n, n+1)$ 中有理数的一一对应, 因此 $[n, n+1)$ 中全体有理数也是可数的. 这样, $\mathbb{R}$ 中的全体有理数可以表示为

$$\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \{x : x \in [n, n+1), x \in \mathbb{Q}\}.$$

上式是可数个互不相交的可数集的并集. 根据上一命题, 即证. □

命题 **0.15.7.** *$[0,1]$ 中的全体实数是不可数的.*

该命题的证明需要用到闭区间套定理, 也可考虑下述较初等证明.

证明. 用反证法. 假设 $[0,1]$ 区间中的全体实数是可数的. 将 $[0,1]$ 排列成 $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, 并把每个实数 $a_i, i \in \mathbb{N}^*$ 表示成无限小数的形式. 注意对于有限小数 (除了 0 以外)$0.x_1x_2\cdots x_n$, $x_n \neq 0$, 则表示为 $0.x_1x_2\cdots(x_n-1)9999\cdots$ 的形式.

$$a_1 = 0.a_{11}a_{12}\cdots a_{1n}\cdots$$

$$a_2 = 0.a_{21}a_{22}\cdots a_{2n}\cdots$$

$$\cdots\cdots$$

$$a_n = 0.a_{n1}a_{n2}\cdots a_{nn}\cdots$$

$$\cdots\cdots$$

令

$$b_k = \begin{cases} 1, \text{ 若 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, \text{ 若 } a_{kk} = 1. \end{cases}$$

考察实数 $b = 0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$. 则 $b \neq a_n, \forall n \geq 1$. 这说明小数 b 没有在排列之中. 矛盾.

□

思考题

1. 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集.
2. 设 $S = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) : x_i = 0 \text{ 或} 1, i = 1, 2, \cdots\}$. 求证: S 与区间 $[0, 1]$ 有相同的势.
3. 设 A 是数轴上长度不为零的, 且互不相交的区间所组成的集合 (注意: 集合 A 的元素是区间). 证明: A 是至多可数的.

0.16　三角与复数

我们熟知复数的三角表示形式. 设 $z \in \mathbb{C}$, 模为 $|z|$, 幅角为 θ. 那么

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta),\ \bar{z} = |z|(\cos\theta - i\sin\theta). \tag{28}$$

容易验证 $z\bar{z} = |z|^2$. 根据 (28) 式, 可以方便地获知复数乘法的几何意义. 设

$$z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1),\ z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2),$$

则

$$\begin{aligned} z_1z_2 &= [|z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)] \cdot [|z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)] \\ &= |z_1||z_2|[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)] \\ &= |z_1||z_2|[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned}$$

我们通常把这个结果总结为: 复数相乘, 模长相乘, 幅角相加.

作为推论, 你可以证明一个经典结果:

定理 0.16.1 (棣莫弗公式). *设 x 为实数, n 是一个正整数, 则*

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx.$$

略加思索不难发现, 对任意整数 n, 上述等式也是成立的.

另一种表示棣莫弗公式的方式利用著名的欧拉 (Euler) 公式:

定理 0.16.2 (Euler 公式). *对任意的实数 x, 有*

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x. \tag{29}$$

这里 e 表示自然对数底.

在公式29中, 涉及到复变量指数函数 $e^z, z \in \mathbb{C}$. 对于任意的 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 它具有与实变量指数函数一样的简单运算性质:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}, \qquad (e^z)^m = e^{mz} \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

欧拉公式及复变量指数函数的基本运算性质, 我们不作讨论.

在欧拉公式中令 $x=\pi$, 就可以得到

$$e^{i\pi}+1=0.$$

如果利用指数函数的性质, 对任意正整数 n,

$$(e^{ix})^n=e^{i(nx)}.$$

其实就是棣莫弗公式.

作业

设 z 为复数, 试用 z 的实部和虚部表示 $\frac{1+z}{1-z}$ 的实部、虚部、模长和幅角.

定义 0.16.3. 设 n 是一个正整数. 若复数 z 满足 $z^n=1$, 则称 z 是一个 n 次单位根.

显然, 二次单位根有两个: 1 和 -1. 四次单位根有四个: ±1 和 $\pm i$. 更一般地, n 次单位根有 n 个.

例 0.16.4 (三次单位根). 方程 $z^3=1$ 有哪些复根呢?

你可以利用立方差公式求解:

$$z^3-1=(z-1)(z^2+z+1).$$

显然 $z=1$ 是一个根, 同时二次方程 z^2+z+1 有一对共轭复根:

$$z=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

我们更推荐用棣莫弗公式. 设 $z=r(\cos x+i\sin x)(r>0)$ 是 1 的 3 次单位根, 则 $z^3=1=\cos 0+i\sin 0$, 从而

$$[r(\cos x+i\sin x)]^3=r^3(\cos 3x+i\sin 3x)=\cos 0+i\sin 0.$$

由于相等的复数模相等, 幅角可以相差 2π 的整数倍, 所以

$$r=1,\quad 3x=0+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

因此 1 的 3 次单位根是

$$\cos\frac{2k\pi}{3}+i\sin\frac{2k\pi}{3}\ (k\in\mathbb{Z}).$$

根据周期性, 1 的 3 次单位根是 $\omega_k=\cos\frac{2k\pi}{3}+i\sin\frac{2k\pi}{3}$, $k=0,1,2$. 即

$$\begin{aligned}
\omega_0&=1,\\
\omega_1&=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}=e^{i\frac{2\pi}{3}}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\\
\omega_2&=\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}=e^{i\frac{4\pi}{3}}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.
\end{aligned}$$

你可以注意到 $\omega_2=\omega_1^2,\omega_0=\omega_1^3$. 一个有趣的几何事实: $\omega_0,\omega_1,\omega_2$ 这三个复数刚好将单位圆三等分. 如果用欧拉公式, 证明可以更简单.

例 0.16.5 (三倍角公式). 当 $n=3$ 时,

$$\begin{aligned}\cos 3x + i\sin 3x &= (\cos x + i\sin x)^3\\ &= (\cos x)^3 + 3(\cos x)^2\cdot i\sin x + 3\cos x\cdot (i\sin x)^2 + (i\sin x)^3.\end{aligned}$$

比较两边实部, 可得

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3\cos x\cdot\sin^2 x = \cos^3 x - 3\cos x\cdot(1-\cos^2 x) = 4\cos^3 x - 3\cos x.$$

这就是余弦的三倍角公式, 我们也再一次得到了 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$.

比较两边虚部, 可得

$$\sin 3x = 3\cos^2 x\sin x - \sin^3 x = 3(1-\sin^2 x)\sin x - \sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x.$$

这就是正弦的三倍角公式.

三倍角公式的证明也可以不用复数, 可能更适合大家. 我们以正弦的三倍角公式为例,

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(2x+x) = \sin 2x\cos x + \cos 2x\sin x\\ &= 2\sin x\cos x\cdot\cos x + \cos 2x\sin x\\ &= 2\sin x\cdot(1-\sin^2 x) + (1-2\sin^2 x)\cdot\sin x = 3\sin x - 4\sin^3 x.\end{aligned}$$

由三倍角公式,

$$\cos^3 x = \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x,\ \sin^3 x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x.$$

上面的结果, 将来可以帮助我们求出 $\cos 3x$ 和 $\sin 3x$ 的原函数.

例 0.16.6. 作为三倍角公式的一个应用, 我们来求 $\sin 18^\circ$ 的值.

首先, 写下等式:

$$\cos 36^\circ = \sin 54^\circ.$$

利用余弦的二倍角公式和正弦的三倍角公式, 可得

$$1 - 2\sin^2 18^\circ = 3\sin 18^\circ - 4\sin^3 18^\circ.$$

记 $x = \sin 18^\circ \in (0,1)$, 则

$$1 - 2x^2 = 3x - 4x^3,$$

整理一下得

$$4x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0.$$

如何解这个三次方程呢? 容易发现 $x=1$ 是一个根, 因此可以分解出一个 $x-1$. 结合多项式带余除法得

$$(x-1)(4x^2+2x-1) = 0.$$

再解出另外两个根: $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$. 因为 $0<x<1$, 所以

$$\sin 18^\circ = \frac{-1+\sqrt{5}}{4},$$

刚好是黄金分割的一半.

作业

设 $f(x) = x^3 - 3x - a$. 证明: 当 $a \in (-2, 2)$, 则 $f(x)$ 有 3 个不同的实根. (不要求导, 利用三倍角公式证明.)

作业

写出余弦的五倍角公式和正弦的五倍角公式. 有没有意外的发现?

作业

设 n 为正整数, 求方程 $x^n - 1 = 0$ 的所有 (单位) 根.

参考文献

(1) 刘思齐. 数学分析 (一) 讲义. 清华大学. http://siqiliu.com
(2) 张汉雄. 大学数学先修课. 中国矿业大学 (北京).
(3) 潘承洞, 潘承彪. 初等数论.
(4) 浙江大学. 大学与中学数学衔接课程. 浙江大学出版社.
(5) 陶哲轩. 陶哲轩实分析. 人民邮电出版社.
(6) 李逸. 基本分析讲义. 东南大学.